

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT**

**ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN PAVEX**

**HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: ÂN HIỀN BẢO PHÚC
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: DƯƠNG THÁI BẢO
GVHD: VÕ NGỌC TẤN PHƯỚC
LỚP: DHHTTT18A
MÃ HỌC PHẦN: 420300314702**

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện đề tài xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường học tập để nhóm hoàn thành đồ án.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy Võ Ngọc Tấn Phước – người đã trực tiếp giảng dạy, tận tình hướng dẫn và đưa ra những định hướng quan trọng cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện môn học Công nghệ mới trong phát triển ứng dụng CNTT. Những góp ý và yêu cầu nghiêm túc của Thầy đã giúp nhóm hoàn thiện hệ thống PAVEX một cách bài bản.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành báo cáo với tất cả sự nghiêm túc, do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được những ý kiến góp ý của quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.....	5
1.1. Lý do chọn đề tài.....	5
1.2. Mục tiêu đề tài.....	5
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	5
1.4. Phương pháp nghiên cứu.....	5
1.5. Bố cục báo cáo.....	6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	7
2.1. Bài toán vận chuyển chặng đầu – chặng giữa – chặng cuối.....	7
2.2. Thiết kế hướng miền (Domain-Driven Design).....	7
2.3. REST API, JWT và phân quyền theo vai trò.....	7
2.4. Ứng dụng web hiện đại và mô hình Backend-for-Frontend.....	7
2.5. Mã kiện hàng và chuỗi giám sát (chain of custody).....	8
2.6. Kiểm thử hộp đen.....	8
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	9
3.1. Phân tích yêu cầu kinh doanh.....	9
3.2. Phân tích yêu cầu người dùng.....	9
3.3. Yêu cầu chức năng hệ thống.....	10
3.4. Yêu cầu phi chức năng hệ thống.....	12
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	13
4.1. Sơ đồ use case tổng thể.....	13
4.2. Đặc tả chi tiết các use case cốt lõi.....	15
4.2.1. Nhóm use case dùng chung và cổng khách hàng.....	15
4.2.2. Nhóm use case của cổng quản trị.....	28
4.2.3. Nhóm use case của ứng dụng vận hành.....	42
4.3. Thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu.....	48
4.3.1. Mô hình miền.....	48
4.3.2. Kiến trúc tổng thể.....	50
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ.....	51
5.1. Kiến trúc client – BFF – backend.....	51
5.2. Xác thực, phân quyền và toàn vẹn dữ liệu.....	51
5.3. Định giá có phiên bản và báo giá có thời hạn.....	51
5.4. Định tuyến và giữ chỗ tải trọng.....	52
5.5. Điều phối công việc theo ca và năng lực nhân sự.....	52
5.6. Quét mã kiện hàng và hành trình vận đơn.....	52
CHƯƠNG 6. HIỆN THỰC, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ.....	53
6.1. Môi trường phát triển và công cụ.....	53
6.2. Giao diện cổng khách hàng.....	53
6.3. Giao diện cổng quản trị.....	54
6.4. Giao diện ứng dụng vận hành.....	56
6.5. Kiểm thử hệ thống.....	57

CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN.....	73
7.1. Kết quả đạt được.....	73
7.2. Hạn chế còn tồn tại.....	73
7.3. Thảo luận và bài học kinh nghiệm.....	73
CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN.....	74
8.1. Kết luận.....	74
8.2. Hướng phát triển.....	74

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Thương mại điện tử tăng trưởng mạnh kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhanh, minh bạch và có thể theo dõi theo thời gian thực. Với một doanh nghiệp chuyển phát, mỗi đơn hàng phải đi qua nhiều công đoạn: lấy hàng tại người gửi, nhập hub, phân loại, trung chuyển giữa các hub, giao chặng cuối và có thể phát sinh hoàn hàng, đổi địa chỉ hoặc sự cố. Nếu các công đoạn này được quản lý thủ công hoặc rời rạc, doanh nghiệp rất khó kiểm soát vị trí kiện hàng, năng lực tuyến vận chuyển và trách nhiệm của từng nhân sự.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý vận chuyển PAVEX”: một nền tảng gồm cổng khách hàng, cổng quản trị và ứng dụng vận hành dùng chung một backend, quản lý toàn bộ vòng đời vận đơn từ báo giá, tạo đơn, định tuyến, điều phối công việc đến giao hàng và xử lý ngoại lệ.

1.2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng hệ thống gồm 3 phân hệ: Cổng khách hàng (khách vãng lai, khách hàng, chủ cửa hàng), Cổng quản trị (quản trị nền tảng, điều phối viên, trưởng hub, quản lý vận hành) và Ứng dụng vận hành (bưu tá, tài xế trung chuyển, nhân viên kho).
- Tính cước tự động theo bảng giá có phiên bản: vùng giá, khối lượng quy đổi, phụ phí vùng xa/hải đảo, phí thu hộ (COD) và bảo hiểm.
- Tự động định tuyến vận đơn qua mạng lưới hub, giữ chỗ tải trọng trên từng chuyến và sinh công việc vận hành cho từng chặng.
- Quét mã kiện hàng để ghi nhận chuyển giao trách nhiệm (custody), vị trí và hành trình của từng kiện.
- Phân quyền chi tiết theo vai trò (RBAC) cho từng chức năng, bảo mật bằng JWT.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: doanh nghiệp chuyển phát, các hub/bưu cục, nhân sự vận hành và khách hàng gửi hàng (cá nhân và cửa hàng).
- Phạm vi: backend cung cấp REST API cho toàn hệ thống; cổng khách hàng và cổng quản trị trên nền web; ứng dụng vận hành tối ưu cho thiết bị di động. Hệ thống quản lý vận chuyển nội địa theo đơn vị hành chính 2 cấp (tỉnh/thành – phường/xã).

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- Phân tích, thiết kế hướng đối tượng với UML: sơ đồ use case, đặc tả use case, sơ đồ hoạt động (activity), sơ đồ tuần tự (sequence) và mô hình miền (domain model).

- Thiết kế hướng miền (Domain-Driven Design): chia hệ thống thành các bounded context, xác định aggregate, entity và value object.
- Phát triển theo mô hình Agile/Scrum, quản lý mã nguồn bằng Git.
- Kiểm thử hộp đen (black-box testing) dựa trên use case.

1.5. Bố cục báo cáo

- Chương 1 – Giới thiệu: lý do, mục tiêu, phạm vi và phương pháp.
- Chương 2 – Cơ sở lý thuyết: bài toán vận chuyển, DDD, REST/JWT, kiến trúc web và mã kiện hàng.
- Chương 3 – Phân tích yêu cầu: yêu cầu kinh doanh, người dùng, chức năng và phi chức năng.
- Chương 4 – Thiết kế hệ thống: sơ đồ use case, đặc tả use case cốt lõi kèm activity và sequence, mô hình miền.
- Chương 5 – Giải pháp công nghệ: kiến trúc, bảo mật, định giá, định tuyến và quét mã.
- Chương 6 – Hiện thực, triển khai và kiểm thử: môi trường, giao diện và bộ test case.
- Chương 7 – Đánh giá và thảo luận. Chương 8 – Kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Bài toán vận chuyển chặng đầu – chặng giữa – chặng cuối

Một vận đơn trong mạng lưới chuyển phát đi qua ba chặng: chặng đầu (first mile) lấy hàng từ người gửi về hub gốc; chặng giữa (middle mile / line-haul) trung chuyển giữa các hub theo tuyến và lịch chạy cố định; chặng cuối (last mile) giao từ hub đích đến người nhận. Mô hình hub-and-spoke giúp gom hàng theo tuyến để tối ưu chi phí, nhưng đòi hỏi hệ thống phải biết năng lực (tải trọng) của từng chuyển và vị trí của từng kiện tại mọi thời điểm. Chặng cuối là chặng tốn kém và dễ phát sinh ngoại lệ nhất (không liên lạc được người nhận, sai địa chỉ, từ chối nhận), vì vậy cần cơ chế ghi nhận lần giao và xử lý ngoại lệ rõ ràng.

2.2. Thiết kế hướng miền (Domain-Driven Design)

Domain-Driven Design tổ chức phần mềm xoay quanh nghiệp vụ. Hệ thống được chia thành các bounded context – mỗi context có mô hình và ngôn ngữ riêng. Trong mỗi context, aggregate root là thực thể gốc bảo vệ tính nhất quán của một cụm dữ liệu (ví dụ Shipment cùng các Parcel, ShipmentEvent, DeliveryAttempt); entity có định danh riêng; value object là giá trị bất biến không có định danh (ví dụ Weight, FeeBreakdown, ContactAddress). Các aggregate khác nhau tham chiếu nhau bằng định danh, giúp mỗi phần của hệ thống có thể phát triển độc lập.

2.3. REST API, JWT và phân quyền theo vai trò

REST API cung cấp tài nguyên qua HTTP với các phương thức GET, POST, PUT, PATCH, DELETE và được phiên bản hóa theo đường dẫn (/api/v1/...). JSON Web Token (JWT) cho phép xác thực không trạng thái: sau khi đăng nhập, máy chủ cấp access token có thời hạn ngắn và refresh token có thời hạn dài hơn; client gửi access token trong header Authorization: Bearer cho mỗi yêu cầu và dùng refresh token để lấy token mới khi hết hạn. Phân quyền theo vai trò (RBAC) gán quyền nguyên tử (ví dụ identity.users.read) cho vai trò, rồi gán vai trò cho tài khoản.

2.4. Ứng dụng web hiện đại và mô hình Backend-for-Frontend

Các cổng web được xây dựng bằng Next.js (React, TypeScript). Next.js cho phép kết hợp giao diện chạy trên trình duyệt với các route chạy trên máy chủ. PAVEX tận dụng điều này theo mô hình Backend-for-Frontend (BFF): trình duyệt chỉ gọi các route nội bộ của cổng web, còn route này giữ token trong cookie httpOnly, đính kèm token khi chuyển tiếp yêu cầu đến backend và tự động làm mới token khi nhận lỗi 401. Nhờ vậy token không bị lộ cho mã JavaScript phía trình duyệt.

2.5. Mã kiện hàng và chuỗi giám sát (chain of custody)

Mỗi kiện hàng được gắn mã (mã vạch hoặc QR) in trên nhãn. Khi nhân sự quét mã ở mỗi công đoạn, hệ thống ghi nhận ai đang giữ kiện (custody), kiện đang ở hub nào và ở công đoạn nào, đồng thời thêm một sự kiện vào hành trình của vận đơn. Chuỗi các lần quét tạo thành chuỗi giám sát giúp truy vết trách nhiệm khi xảy ra thất lạc hoặc hư hỏng.

2.6. Kiểm thử hộp đen

Kiểm thử hộp đen kiểm tra phần mềm dựa trên đặc tả mà không cần biết mã nguồn. Các kỹ thuật được dùng gồm phân vùng tương đương (dữ liệu hợp lệ/không hợp lệ), phân tích giá trị biên (khối lượng tối đa, mức COD tối đa) và kiểm thử theo luồng use case (luồng chính và luồng thay thế).

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1. Phân tích yêu cầu kinh doanh

Doanh nghiệp cần một hệ thống quản lý vận chuyển khép kín: khách hàng tự tra cứu giá và tạo đơn; mạng lưới hub, tuyến và lịch chạy được cấu hình tập trung; vận đơn được định tuyến và giữ chỗ tải tự động; công việc tại từng hub được điều phối cho đúng nhân sự trong ca; mọi lần chuyển giao kiện hàng đều được ghi nhận; các ngoại lệ (hoàn hàng, đổi địa chỉ, giao thất bại, sự cố, sai lệch khối lượng) được xử lý theo quy trình có kiểm soát. Bảng giá phải có phiên bản để mọi vận đơn giữ đúng giá tại thời điểm tạo.

3.2. Phân tích yêu cầu người dùng

Hệ thống phục vụ 10 vai trò, thuộc 3 frame (phân hệ). Các vai trò cùng frame có chức năng dùng chung được gom vào một tác nhân trừu tượng để kế thừa.

Bảng 3.1. Tác nhân của hệ thống

Frame	Tác nhân	Nhu cầu chính
Cổng khách hàng	Public User (trừu tượng)	Tra cứu vận đơn, giá cước, bưu cục mà không cần đăng nhập
	Guest	Đăng ký tài khoản
	Customer	Đăng nhập, hồ sơ, số địa chỉ, đăng ký cửa hàng
	Merchant	Tạo và quản lý đơn hàng, theo dõi vận đơn, yêu cầu xử lý ngoại lệ
Cổng quản trị	Back-office User (trừu tượng)	Đăng nhập, hồ sơ, bảng điều hành
	Platform Admin	Quản trị người dùng, vai trò, cửa hàng, bảng giá, mạng lưới
	Hub Dispatch	Điều phối công việc, theo dõi vận đơn, xử lý ngoại lệ, tạo đơn tại quầy
	Hub Manager	Kế thừa Hub Dispatch; quản lý nhân sự, ca làm việc, duyệt điều chỉnh khối lượng
	Operations Manager	Nhân sự, ca làm việc, giám sát vận đơn, hồ sơ sự cố
Ứng dụng vận hành	Operational Staff (trừu tượng)	Ca làm việc, check-in/out, công việc được giao, quét kiện, báo sự cố
	Courier	Lấy hàng và giao hàng chặng cuối
	Line-haul Driver	Trung chuyển hàng giữa các hub
	Warehouse Operator	Nhập/xuất hub, phân loại, cân lại kiện

3.3. Yêu cầu chức năng hệ thống

Bảng sau liệt kê toàn bộ 41 chức năng (use case mức người dùng) của hệ thống, nhóm theo phân hệ. Các use case con (thêm, sửa, xóa, duyệt, từ chối...) được mô tả trong phần đặc tả và bộ test case.

Bảng 3.2. Danh sách chức năng của hệ thống

Mã	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC03	Đăng ký tài khoản	Guest	Tạo tài khoản khách hàng mới; profileStatus = INCOMPLETE.
UC01	Đăng nhập	Customer, Back-office User, Operational Staff	Đăng nhập bằng email + mật khẩu; nhận access/refresh token (POST /api/v1/auth/login, /auth/refresh). Tài khoản SUSPENDED/DISABLED bị từ chối.
UC02	Đăng xuất	Customer, Back-office User, Operational Staff	Thu hồi refresh token, kết thúc phiên (POST /api/v1/auth/logout).
UC04	Quản lý hồ sơ cá nhân	Customer, Back-office User, Operational Staff	Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân của chính mình (GET /api/v1/auth/me).
UC05	Quản lý số địa chỉ	Customer	Quản lý danh sách địa chỉ gửi/nhận thường dùng.
UC06	Quản lý người dùng	Platform Admin	Quản lý tài khoản người dùng (GET /api/v1/users; quyền identity.users.read).
UC07	Tạo tài khoản nhân viên	Platform Admin	Tạo tài khoản nội bộ cho nhân sự vận hành/quản lý.
UC08	Quản lý vai trò & quyền	Platform Admin	Quản lý RBAC (GET /api/v1/roles; quyền identity.roles.read). Vai trò hệ thống không sửa/xóa.
UC09	Đăng ký cửa hàng	Customer	Khách hàng đăng ký cửa hàng (tên kinh doanh, liên hệ, MST). Merchant ở trạng thái chờ xác minh.
UC10	Quản lý thông tin cửa hàng	Merchant	Xem/cập nhật thông tin cửa hàng.
UC11	Quản lý địa chỉ lấy hàng	Merchant	Quản lý kho/điểm lấy hàng.
UC12	Yêu cầu xác minh cửa hàng	Merchant	Gửi hồ sơ để quản trị xác minh (status → PENDING_VERIFICATION).
UC13	Duyệt & quản lý cửa hàng	Platform Admin	Quản trị vòng đời cửa hàng; mọi thay đổi ghi statusReasonCode/Detail, statusChangedBy.

Mã	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC14	Tra cứu vận đơn	Public User	Tra cứu trạng thái theo mã vận đơn (trackingCode).
UC16	Tra cứu bưu cục	Public User	Tìm hub/bưu cục công khai (publicVisible) theo tỉnh/phường.
UC15	Tra cứu giá cước	Public User	Nhập điểm đi/đến, kiện hàng (khối lượng, kích thước), COD, giá trị khai báo → các phương án giá theo mức dịch vụ; báo giá có hạn (quoteTilMinutes).
UC17	Tạo đơn hàng	Merchant, Hub Dispatch	Tạo vận đơn từ báo giá còn hiệu lực; hệ thống snapshot giá & địa chỉ, sinh trackingCode và định tuyến/giữ chỗ tải.
UC18	Quản lý đơn hàng	Merchant	Quản lý các vận đơn của cửa hàng.
UC19	Theo dõi vận đơn	Merchant	Theo dõi tiến trình các vận đơn của cửa hàng.
UC20	Yêu cầu xử lý ngoại lệ vận đơn	Merchant, Hub Dispatch	Tạo ShipmentExceptionRequest (status PENDING) chờ duyệt.
UC21	Quản lý bảng giá	Platform Admin	Quản lý RatePlan có phiên bản; chỉ một revision ACTIVE.
UC22	Quản lý mạng lưới	Platform Admin	Cấu hình mạng lưới vận hành.
UC23	Quản lý nhân sự vận hành	Hub Manager, Operations Manager	Quản lý hồ sơ WorkforceMember và gán hub.
UC24	Xem nhân sự vận hành	Hub Dispatch	Xem nhân sự tại hub và trạng thái sẵn sàng/tải việc hiện tại.
UC25	Quản lý ca làm việc	Hub Manager, Operations Manager	Lập và điều chỉnh ca tại hub.
UC26	Xem ca làm việc	Operational Staff	Xem lịch ca được phân công.
UC27	Check-in / Check-out ca	Operational Staff	Ghi nhận checkedInAt/checkedOutAt.
UC28	Cập nhật trạng thái sẵn sàng	Operational Staff	AVAILABLE / BUSY / OFFLINE.
UC29	Xem tổng quan vận hành	Back-office User	Bảng điều hành: sản lượng, vận đơn trễ/tạm giữ, công việc tồn, nhân sự.
UC30	Theo dõi vận đơn vận hành	Hub Dispatch, Operations Manager	Tra cứu vận đơn nội bộ (kiện, custody, định tuyến, assignment).
UC31	Điều phối công việc	Hub Dispatch	Phân công OperationalAssignment cho nhân sự phù hợp (requiredKind).
UC32	Xem công việc được giao	Operational Staff	Danh sách assignment của tôi theo ưu tiên.

Mã	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC33	Thực hiện công việc	Operational Staff	Thực hiện assignment (lấy hàng, nhập/xuất hub, phân loại, trung chuyển, giao, hoàn).
UC36	Bàn giao hàng trung chuyển	Line-haul Driver	Nhận hàng tại hub đi và bàn giao tại hub đến theo chuyển (LINE_HAUL).
UC35	Ghi nhận kết quả giao hàng	Courier	Tạo DeliveryAttempt cho từng kiện.
UC37	Điều chỉnh khối lượng kiện	Warehouse Operator	Cân lại kiện tại hub; tạo ShipmentWeightAdjustment, vận đơn chờ duyệt.
UC38	Duyệt điều chỉnh khối lượng	Hub Manager	Duyệt/ghi chú điều chỉnh khối lượng; cập nhật hasPendingWeightReview.
UC39	Xem ngoại lệ vận đơn	Hub Dispatch	Danh sách vận đơn có ngoại lệ: giao thất bại, tạm giữ, chờ duyệt khối lượng, yêu cầu ngoại lệ.
UC40	Xử lý yêu cầu ngoại lệ	Hub Dispatch	Duyệt và hoàn tất ShipmentExceptionRequest.
UC41	Báo cáo sự cố	Operational Staff	Tạo ShipmentCase (hư hỏng, thất lạc, kiện không xác định...) tại hub.
UC42	Quản lý hồ sơ sự cố	Operations Manager	Theo dõi và xử lý hồ sơ sự cố.

3.4. Yêu cầu phi chức năng hệ thống

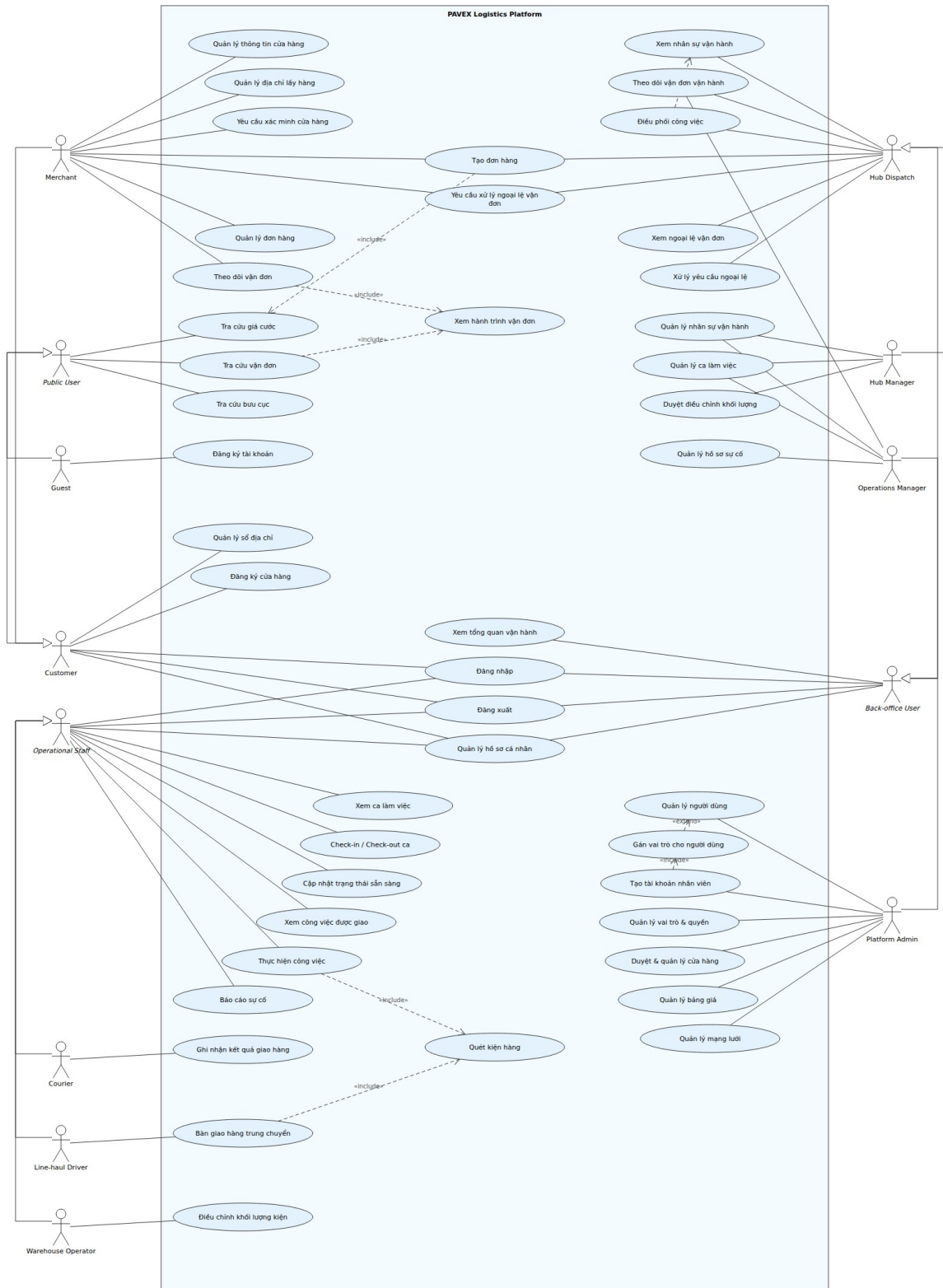
- Bảo mật: mật khẩu được mã hóa một chiều; xác thực bằng JWT (access/refresh token); token phía web được giữ trong cookie httpOnly; mọi API kiểm tra quyền theo RBAC.
- Toàn vẹn dữ liệu: khóa lạc quan (version) khi cập nhật để tránh ghi đè; khóa chống lặp (Idempotency-Key) cho các thao tác tạo mới.
- Hiệu năng: tra cứu vận đơn và tính cước phản hồi dưới 1 giây trong điều kiện bình thường; danh sách lớn được phân trang.
- Khả dụng: giao diện responsive trên máy tính và điện thoại; ứng dụng vận hành tối ưu cho thao tác quét mã.
- Truy vết: mọi thay đổi trạng thái quan trọng đều ghi người thao tác và thời điểm; lỗi trả về kèm mã lỗi và traceId.
- Khả năng mở rộng: chia module theo bounded context; API phiên bản hóa để mở rộng mà không phá vỡ client cũ.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Sơ đồ use case tổng thể

Sơ đồ use case tổng thể gồm 13 tác nhân (10 vai trò và 3 tác nhân trừu tượng theo frame) và 41 use case trong ranh giới hệ thống PAVEX Logistics Platform. Quan hệ «include» thể hiện bước bắt buộc dùng chung (Xem hành trình vận đơn, Quét kiện hàng, Gán vai trò cho người dùng, Tra cứu giá cước, Xem nhân sự vận hành); quan hệ «extend» thể hiện chức năng mở rộng tùy chọn.

PAVEX Use Case Diagram



Hình 4.1. Sơ đồ use case tổng thể hệ thống PAVEX

4.2. Đặc tả chi tiết các use case cốt lõi

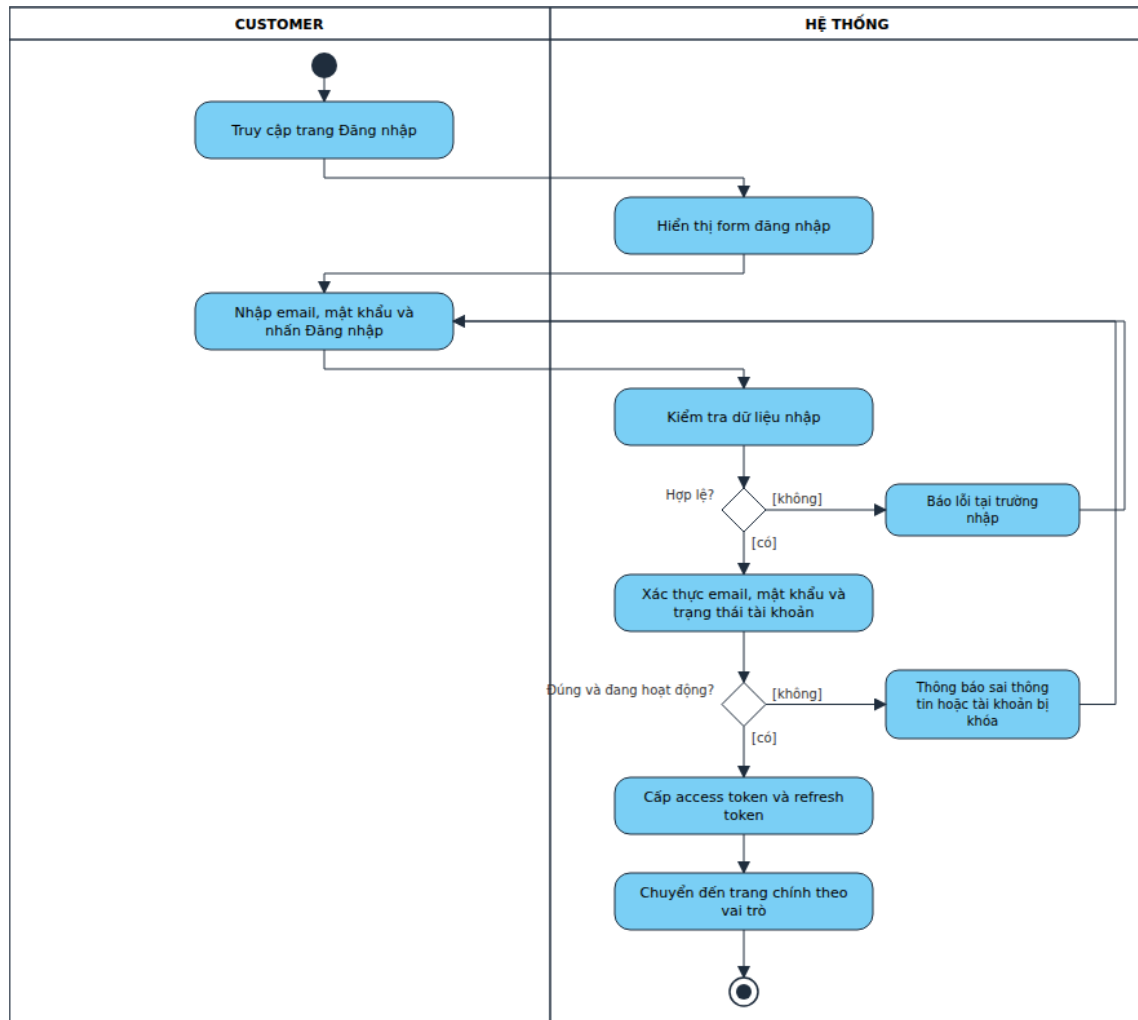
Phần này đặc tả 12 use case cốt lõi – các luồng nghiệp vụ chính của hệ thống. Mỗi use case gồm bảng đặc tả, sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự. Trong sơ đồ tuần tự, lớp giao diện được đặt tiền tố GD_, lớp điều khiển CTRL_, lớp thực thể dùng tên trong mô hình miền.

4.2.1. Nhóm use case dùng chung và cổng khách hàng

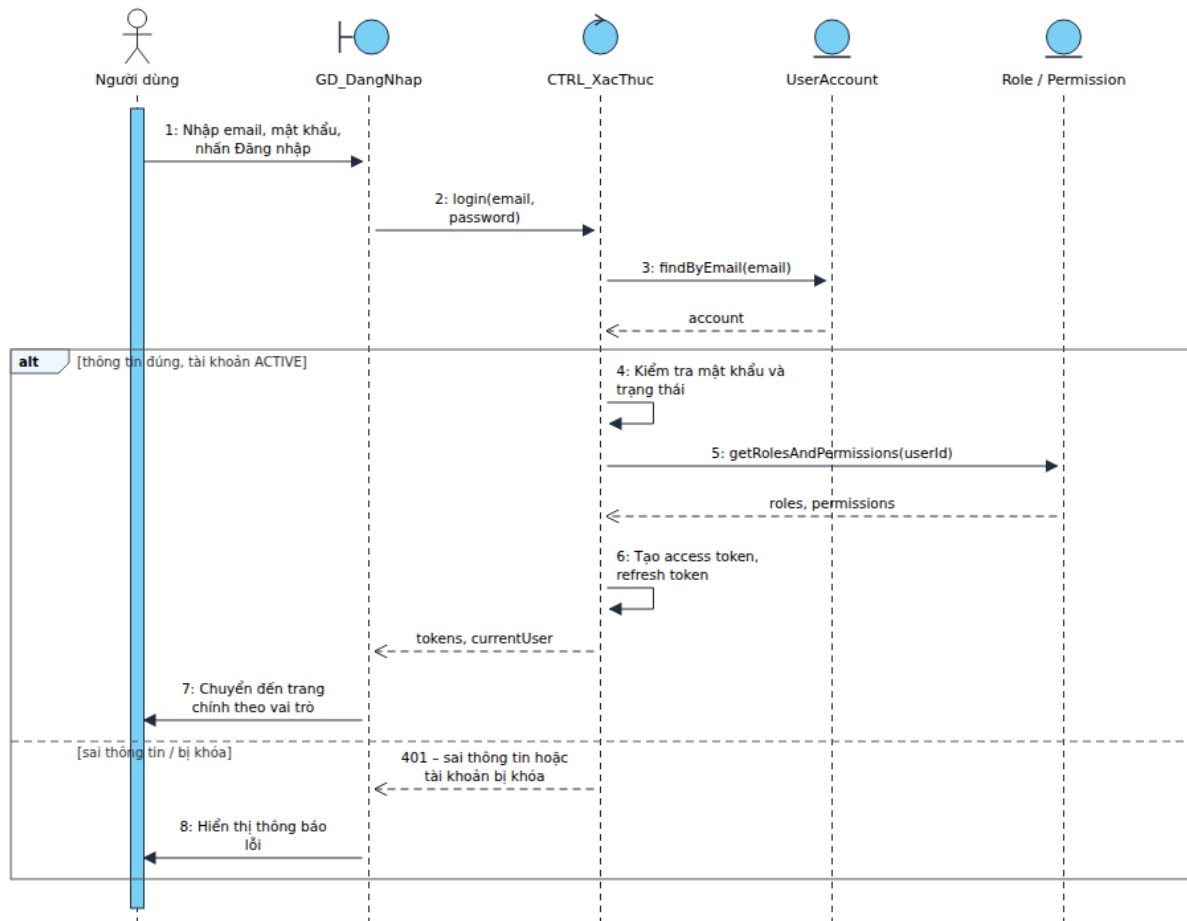
Use case đăng nhập (UC01)

Tên use case	Đăng nhập
Mã use case	UC01
Mô tả sơ lược	Người dùng đã có tài khoản đăng nhập bằng email và mật khẩu để sử dụng cổng khách hàng, cổng quản trị hoặc ứng dụng vận hành. Hệ thống cấp access token và refresh token, sau đó điều hưởng theo vai trò và quyền.
Actor chính	Customer, Back-office User, Operational Staff
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản; tài khoản chưa bị khóa.
Hậu điều kiện	Người dùng được cấp phiên làm việc (access token, refresh token) và được chuyển đến trang chính tương ứng với vai trò.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System
1. Người dùng truy cập trang “Đăng nhập”.	2. Hệ thống hiển thị form gồm email và mật khẩu.
3. Người dùng nhập email, mật khẩu và nhấn “Đăng nhập”.	4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và định dạng email. 5. Hệ thống tìm tài khoản theo email, đối chiếu mật khẩu đã mã hóa và kiểm tra trạng thái tài khoản. 6. Hệ thống tạo access token, refresh token và lưu phiên đăng nhập. 7. Hệ thống lấy thông tin người dùng, vai trò, quyền và chuyển đến trang chính theo vai trò.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Thiếu email/mật khẩu hoặc email sai định dạng	Hệ thống báo lỗi tại trường nhập, quay lại bước 3.
5a. Email hoặc mật khẩu không đúng	Hệ thống thông báo “Email hoặc mật khẩu không đúng”, quay lại bước 3.
5b. Tài khoản bị tạm khóa (SUSPENDED) hoặc vô hiệu hóa (DISABLED)	Hệ thống thông báo tài khoản bị khóa và kết thúc use case.

7a. Access token hết hạn trong khi sử dụng	Hệ thống dùng refresh token để cấp token mới; nếu refresh thất bại thì yêu cầu đăng nhập lại.
3a. Người dùng chọn “Quên mật khẩu”	Chuyển sang use case Quên mật khẩu (extend).



Hình 4.2. Sơ đồ hoạt động – Đăng nhập

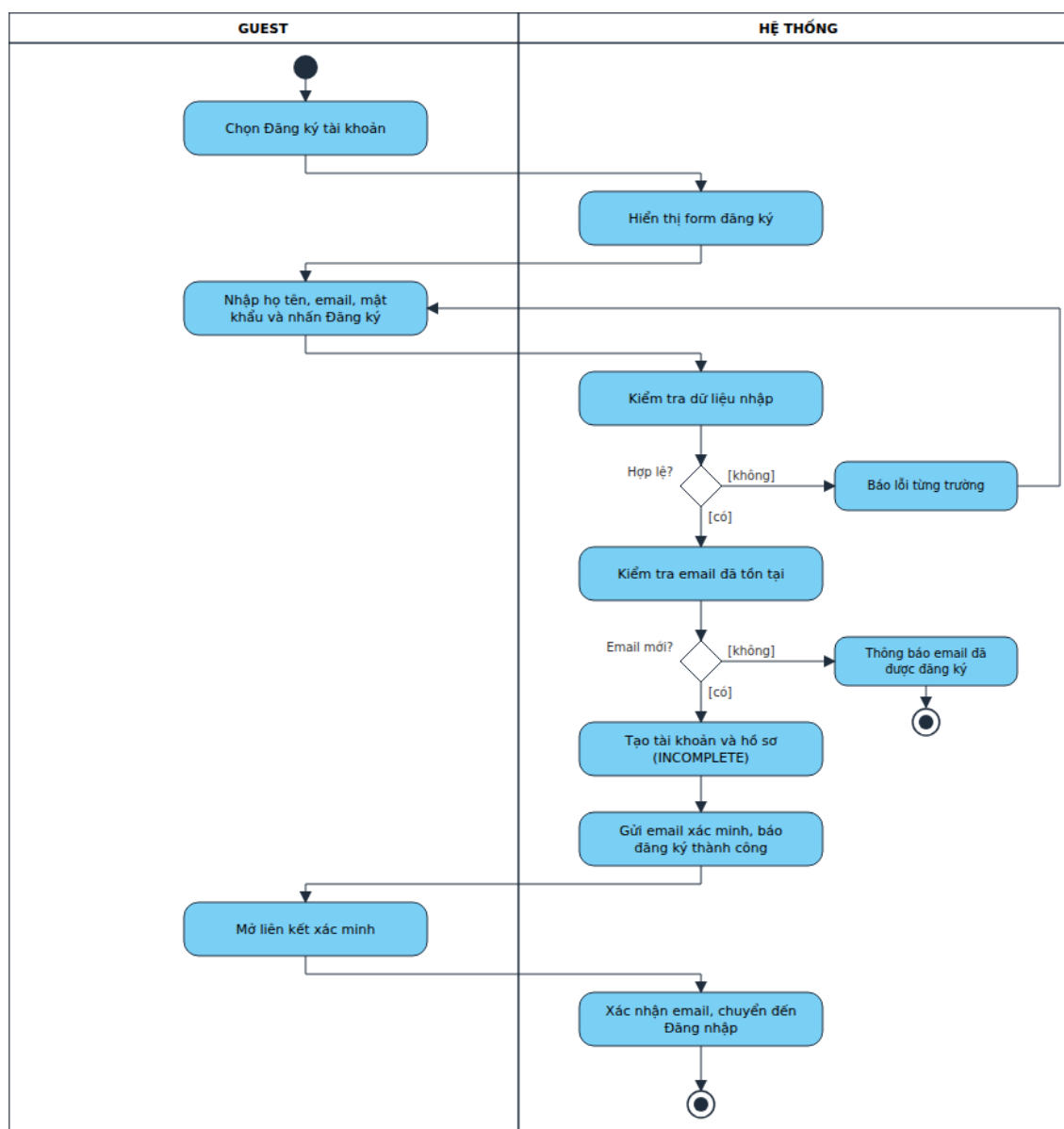


Hình 4.3. Sơ đồ tuần tự – Đăng nhập

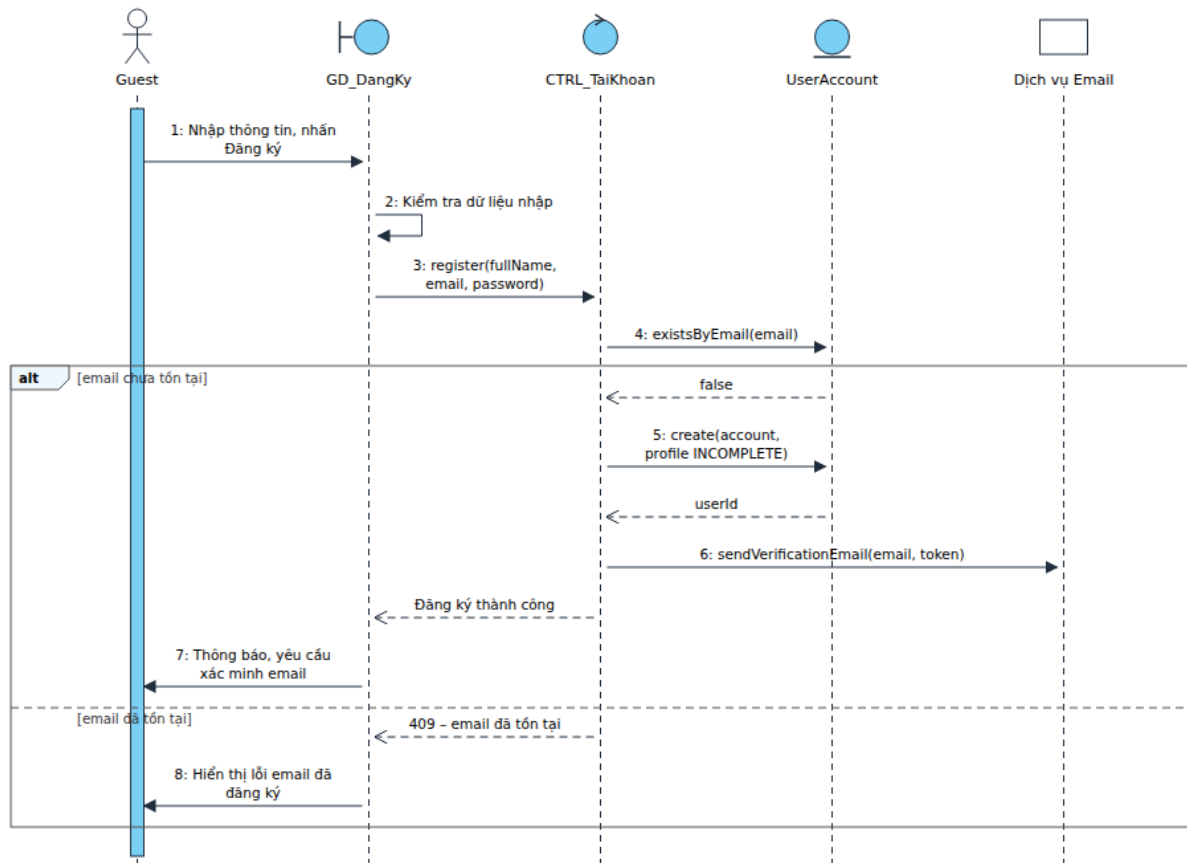
Use case đăng ký tài khoản (UC03)

Tên use case	Đăng ký tài khoản
Mã use case	UC03
Mô tả sơ lược	Khách vãng lai tạo tài khoản khách hàng mới để tạo đơn, quản lý số địa chỉ và đăng ký cửa hàng.
Actor chính	Guest
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Khách chưa đăng nhập; email chưa được đăng ký trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Tài khoản khách hàng được tạo (hồ sơ ở trạng thái INCOMPLETE), email xác minh được gửi; sau khi xác minh, tài khoản có emailVerified = true.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System
1. Khách chọn “Đăng ký tài khoản”.	2. Hệ thống hiển thị form gồm họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.

3. Khách nhập thông tin và nhấn “Đăng ký”.	4. Hệ thống kiểm tra thông tin bắt buộc, định dạng email, độ mạnh mật khẩu và mật khẩu xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại. 6. Hệ thống tạo UserAccount (vai trò khách hàng, hồ sơ INCOMPLETE) và UserProfile, mã hóa mật khẩu. 7. Hệ thống gửi email xác minh và thông báo đăng ký thành công.
8. Khách mở liên kết xác minh trong email.	9. Hệ thống xác nhận email (emailVerified = true) và chuyển đến trang đăng nhập.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Thiếu thông tin hoặc dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống báo lỗi tại từng trường, quay lại bước 3.
5a. Email đã được đăng ký	Hệ thống thông báo email đã tồn tại và gợi ý Đăng nhập / Quên mật khẩu.
8a. Liên kết xác minh hết hạn	Hệ thống cho phép gửi lại email xác minh.
3a. Khách nhấn “Hủy”	Kết thúc use case, không lưu dữ liệu.



Hình 4.4. Sơ đồ hoạt động – Đăng ký tài khoản

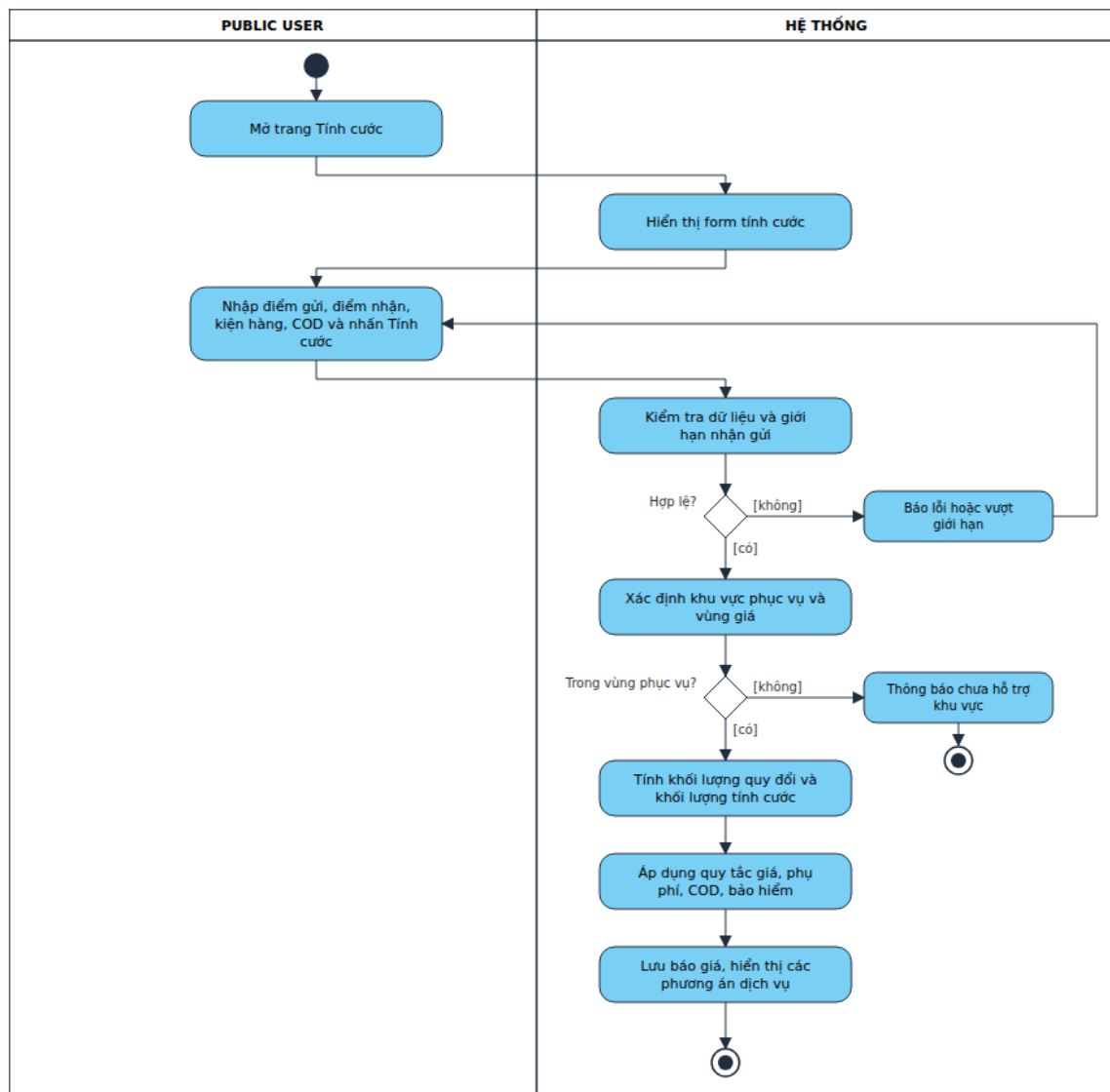


Hình 4.5. Sơ đồ tuần tự – Đăng ký tài khoản

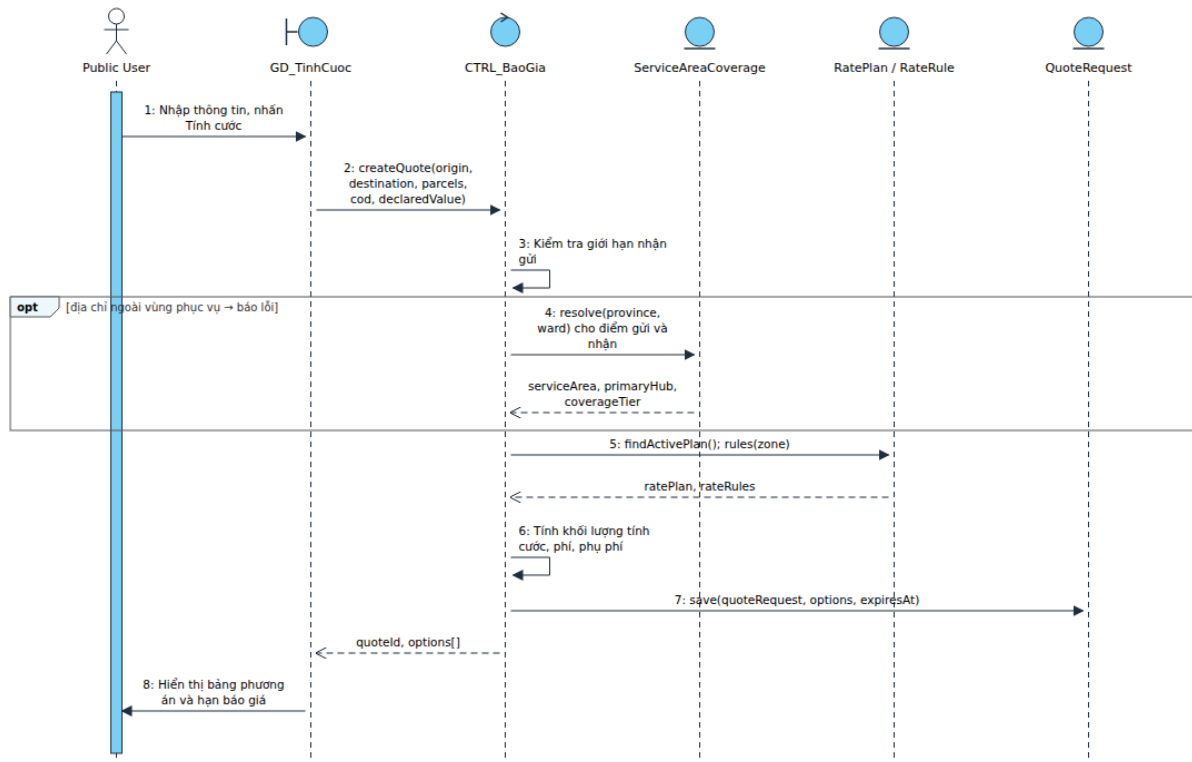
Use case tra cứu giá cước (UC15)

Tên use case	Tra cứu giá cước
Mã use case	UC15
Mô tả sơ lược	Người dùng nhập điểm gửi, điểm nhận và thông tin kiện hàng để nhận các phương án giá theo mức dịch vụ (Tiết kiệm, Tiêu chuẩn, Nhanh). Báo giá được lưu và có thời hạn sử dụng khi tạo đơn.
Actor chính	Public User (Guest, Customer, Merchant)
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Hệ thống có bảng giá đang áp dụng (RatePlan ACTIVE) và khu vực phục vụ cho điểm gửi/nhận.
Hậu điều kiện	QuoteRequest được lưu cùng các QuoteOption và thời điểm hết hạn; người dùng xem được cước phí và thời gian giao dự kiến.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System

1. Người dùng mở trang “Tính cước vận chuyển”.	2. Hệ thống hiển thị form: tỉnh/phường gửi, tỉnh/phường nhận, loại hàng, khối lượng, kích thước, tiền thu hộ (COD), giá trị khai báo.
3. Người dùng nhập thông tin và nhấn “Tính cước”.	4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và giới hạn nhận gửi (khối lượng, kích thước tối đa). 5. Hệ thống xác định khu vực phục vụ, hub chính và hạng phủ sóng của điểm gửi và điểm nhận, từ đó suy ra vùng giá (nội tỉnh / nội vùng / liên vùng). 6. Hệ thống tính khối lượng quy đổi theo thể tích và khối lượng tính cước = $\max(\text{thực tế}, \text{quy đổi})$. 7. Hệ thống áp dụng quy tắc giá cho từng mức dịch vụ; cộng phụ phí vùng xa/hải đảo, phí COD và phí bảo hiểm. 8. Hệ thống lưu báo giá và hiển thị bảng phương án gồm phí chi tiết, tổng cước, thời gian giao dự kiến và hạn báo giá.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Thiếu thông tin hoặc sai định dạng	Hệ thống báo lỗi, quay lại bước 3.
4b. Vượt khối lượng/kích thước tối đa	Hệ thống thông báo kiện hàng vượt giới hạn nhận gửi.
4c. Tiền COD hoặc giá trị khai báo vượt mức tối đa	Hệ thống thông báo mức tối đa cho phép.
5a. Địa chỉ ngoài vùng phục vụ	Hệ thống thông báo “Chưa hỗ trợ khu vực này”.
7a. Không có bảng giá đang áp dụng	Hệ thống thông báo lỗi và đề nghị thử lại sau.



Hình 4.6. Sơ đồ hoạt động – Tra cứu giá cước

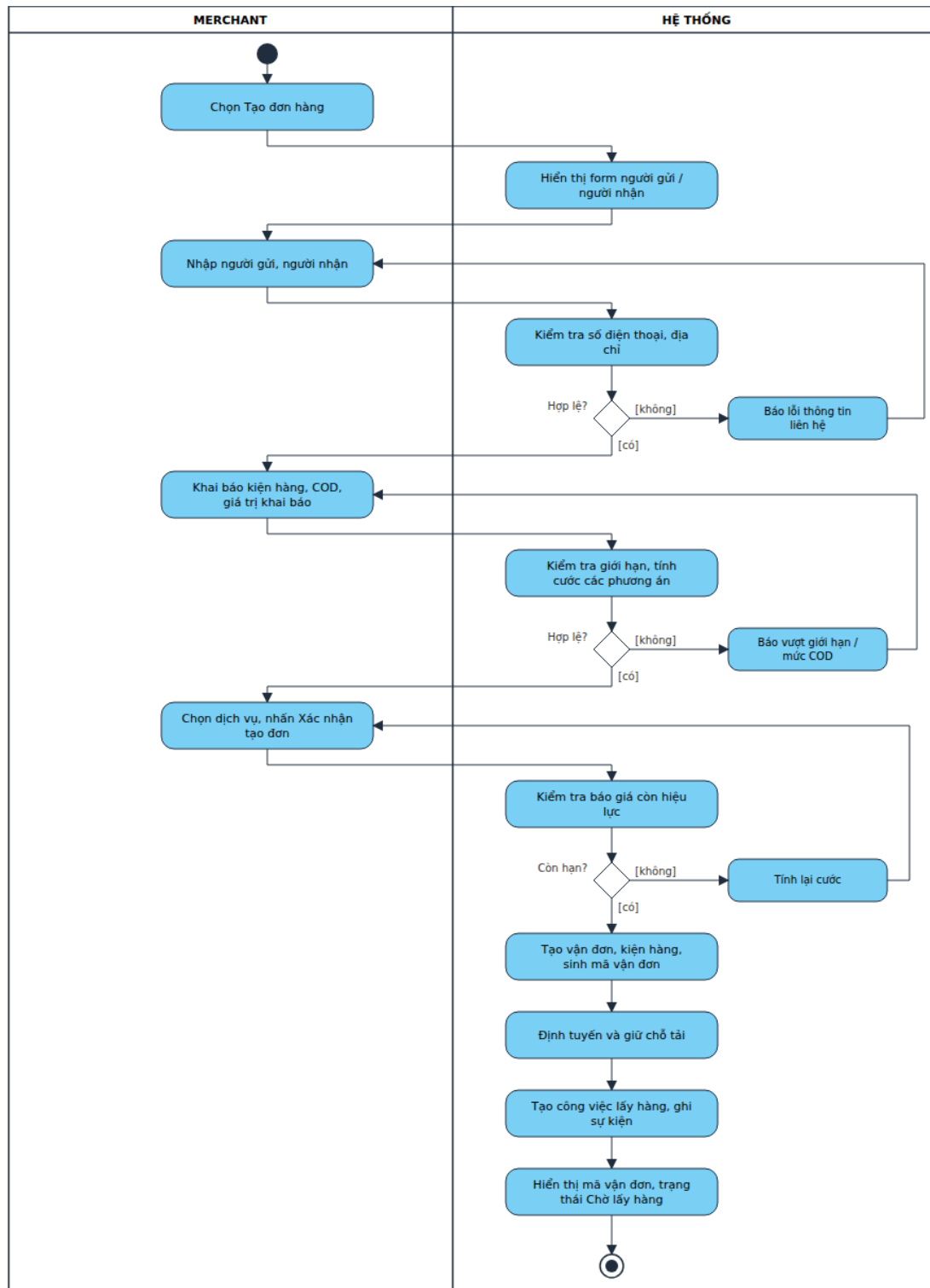


Hình 4.7. Sơ đồ tuần tự – Tra cứu giá cước

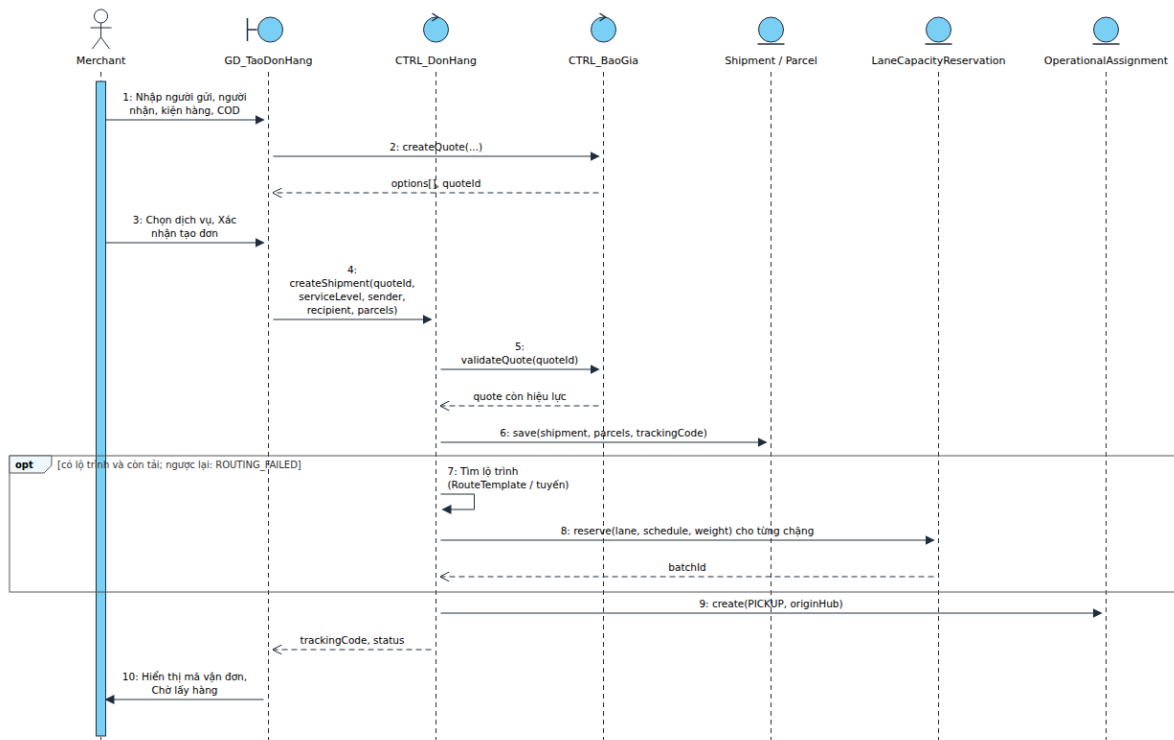
Use case tạo đơn hàng (UC17)

Tên use case	Tạo đơn hàng
Mã use case	UC17
Mô tả sơ lược	Chủ cửa hàng (hoặc điều phối viên hub tạo tại quầy) tạo vận đơn từ báo giá còn hiệu lực. Hệ thống lưu ảnh chụp giá và địa chỉ, sinh mã vận đơn, định tuyến, giữ chỗ tải trên các tuyến và tạo công việc lấy hàng.
Actor chính	Merchant
Actor phụ	Hub Dispatch (tạo đơn tại quầy)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; cửa hàng ở trạng thái ACTIVE (với Merchant); có địa chỉ lấy hàng.
Hậu điều kiện	Shipment và các Parcel được tạo với mã vận đơn; giá và địa chỉ được snapshot; lộ trình và giữ chỗ tải được ghi nhận; công việc lấy hàng (PICKUP) được tạo tại hub gốc; sự kiện “Tạo đơn” được ghi vào hành trình.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System
1. Người dùng chọn “Tạo đơn hàng”.	2. Hệ thống hiển thị bước 1: người gửi (mặc định là địa chỉ lấy hàng) và người nhận.

3. Người dùng chọn địa chỉ gửi và nhập (hoặc chọn từ sổ địa chỉ) thông tin người nhận.	4. Hệ thống kiểm tra số điện thoại và địa chỉ hành chính.
5. Người dùng khai báo kiện hàng: mô tả, loại hàng, dễ vỡ, khối lượng, kích thước.	6. Hệ thống kiểm tra giới hạn từng kiện.
7. Người dùng nhập tiền thu hộ (COD), giá trị khai báo, người trả cước và ghi chú.	8. Hệ thống tính cước (include Tra cứu giá cước) và hiển thị các phương án dịch vụ.
9. Người dùng chọn mức dịch vụ và nhấn “Xác nhận tạo đơn”.	10. Hệ thống kiểm tra báo giá còn hiệu lực. 11. Hệ thống tạo Shipment và Parcel, sinh mã vận đơn, lưu snapshot giá và địa chỉ. 12. Hệ thống định tuyến và giữ chỗ tải trên các chuyến của từng chặng. 13. Hệ thống tạo công việc lấy hàng tại hub gốc và ghi sự kiện “Tạo đơn”. 14. Hệ thống hiển thị mã vận đơn và trạng thái “Chờ lấy hàng”.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Số điện thoại hoặc địa chỉ không hợp lệ	Hệ thống báo lỗi, quay lại bước 3.
6a. Kiện hàng vượt giới hạn	Hệ thống báo lỗi, quay lại bước 5.
7a. COD hoặc giá trị khai báo vượt mức tối đa của bảng giá	Hệ thống báo mức tối đa, quay lại bước 7.
10a. Báo giá đã hết hạn	Hệ thống tính lại cước và quay lại bước 8.
12a. Không tìm được lộ trình hoặc hết tải trọng	Đơn vẫn được tạo với trạng thái định tuyến ROUTING_FAILED và được đưa vào danh sách ngoại lệ để điều phối viên xử lý.
1a. Cửa hàng chưa được xác minh	Hệ thống không cho tạo đơn và hướng dẫn gửi yêu cầu xác minh.



Hình 4.8. Sơ đồ hoạt động – Tạo đơn hàng

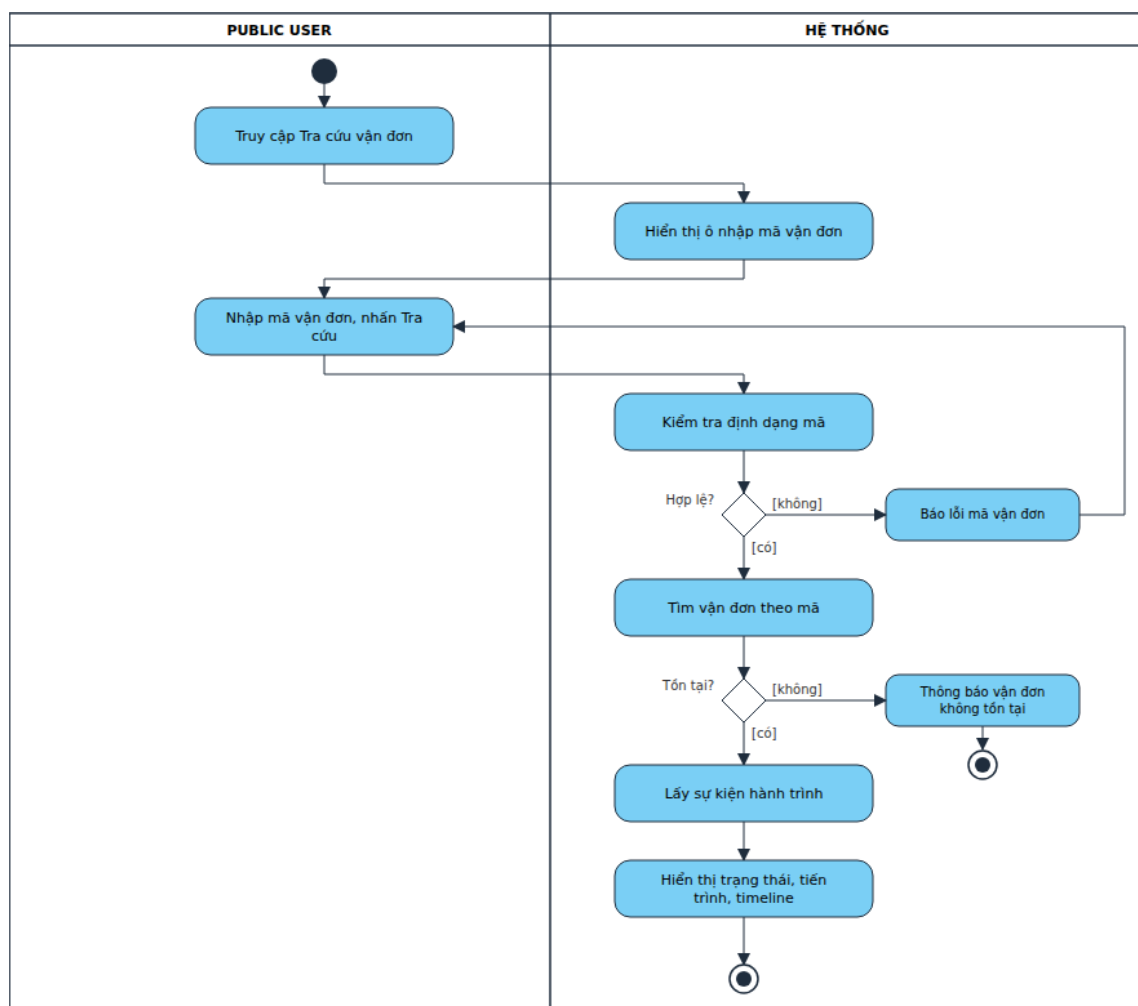


Hình 4.9. Sơ đồ tuần tự – Tạo đơn hàng

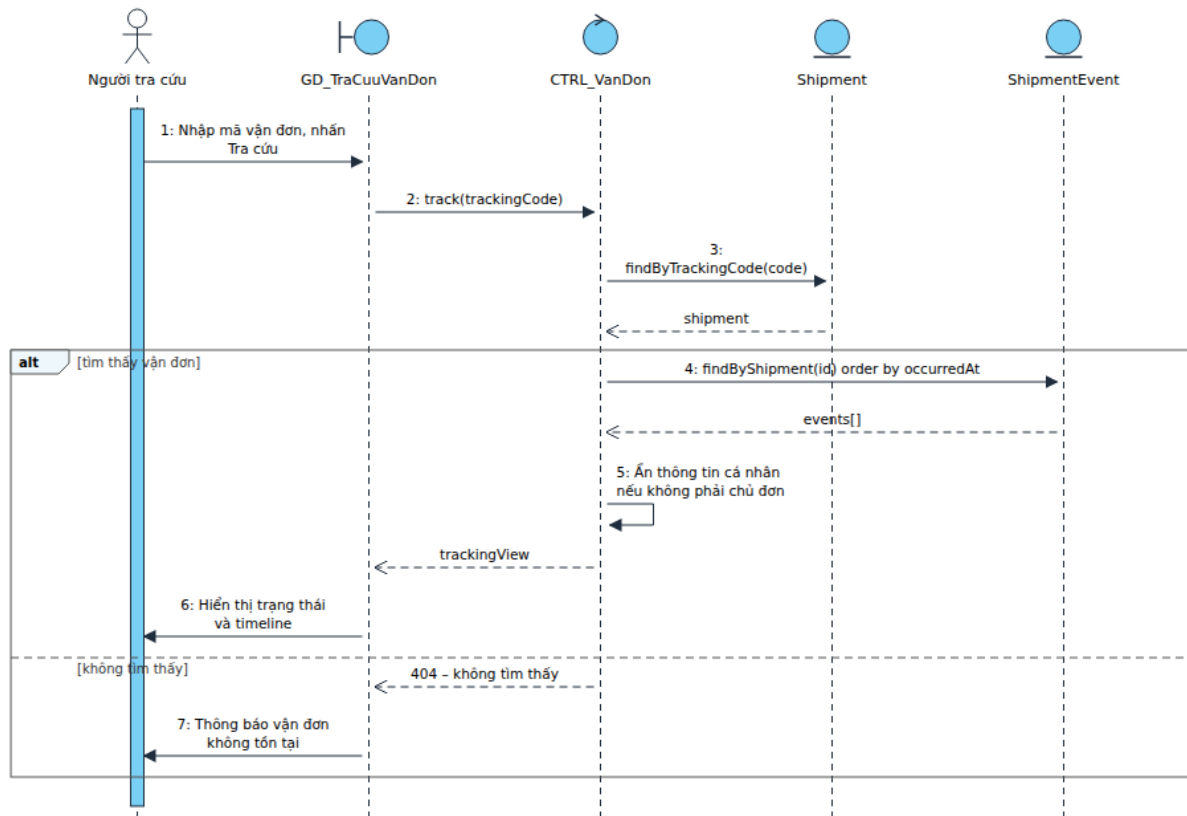
Use case tra cứu và theo dõi vận đơn (UC14 / UC19)

Tên use case	Tra cứu và theo dõi vận đơn
Mã use case	UC14 / UC19
Mô tả sơ lược	Người dùng tra cứu vận đơn bằng mã vận đơn để xem trạng thái hiện tại, tiến trình và hành trình (timeline). Chủ cửa hàng xem thêm chi tiết kiện hàng, cước phí và các lần giao.
Actor chính	Public User, Merchant
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Người dùng có mã vận đơn hợp lệ (Merchant: vận đơn thuộc cửa hàng của mình).
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị trạng thái, thanh tiến trình, thời gian giao dự kiến và các sự kiện hành trình theo thứ tự thời gian.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System
1. Người dùng truy cập “Tra cứu vận đơn” (hoặc chọn một đơn trong “Đơn hàng của tôi”).	2. Hệ thống hiển thị ô nhập mã vận đơn.

3. Người dùng nhập mã vận đơn và nhấn “Tra cứu”.	4. Hệ thống kiểm tra định dạng mã vận đơn. 5. Hệ thống tìm vận đơn theo mã. 6. Hệ thống lấy các sự kiện hành trình (include Xem hành trình vận đơn). 7. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại, các bước tiến trình, thời gian giao dự kiến và timeline sự kiện.
8. Merchant chọn “Chi tiết” để xem kiện hàng, cước phí, COD và các lần giao.	9. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của vận đơn.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Mã vận đơn trống hoặc sai định dạng	Hệ thống báo lỗi, quay lại bước 3.
5a. Không tìm thấy vận đơn	Hệ thống thông báo “Vận đơn không tồn tại”.
7a. Người tra cứu không phải chủ vận đơn	Hệ thống chỉ hiển thị thông tin rút gọn, ẩn số điện thoại và địa chỉ chi tiết.



Hình 4.10. Sơ đồ hoạt động – Tra cứu và theo dõi vận đơn



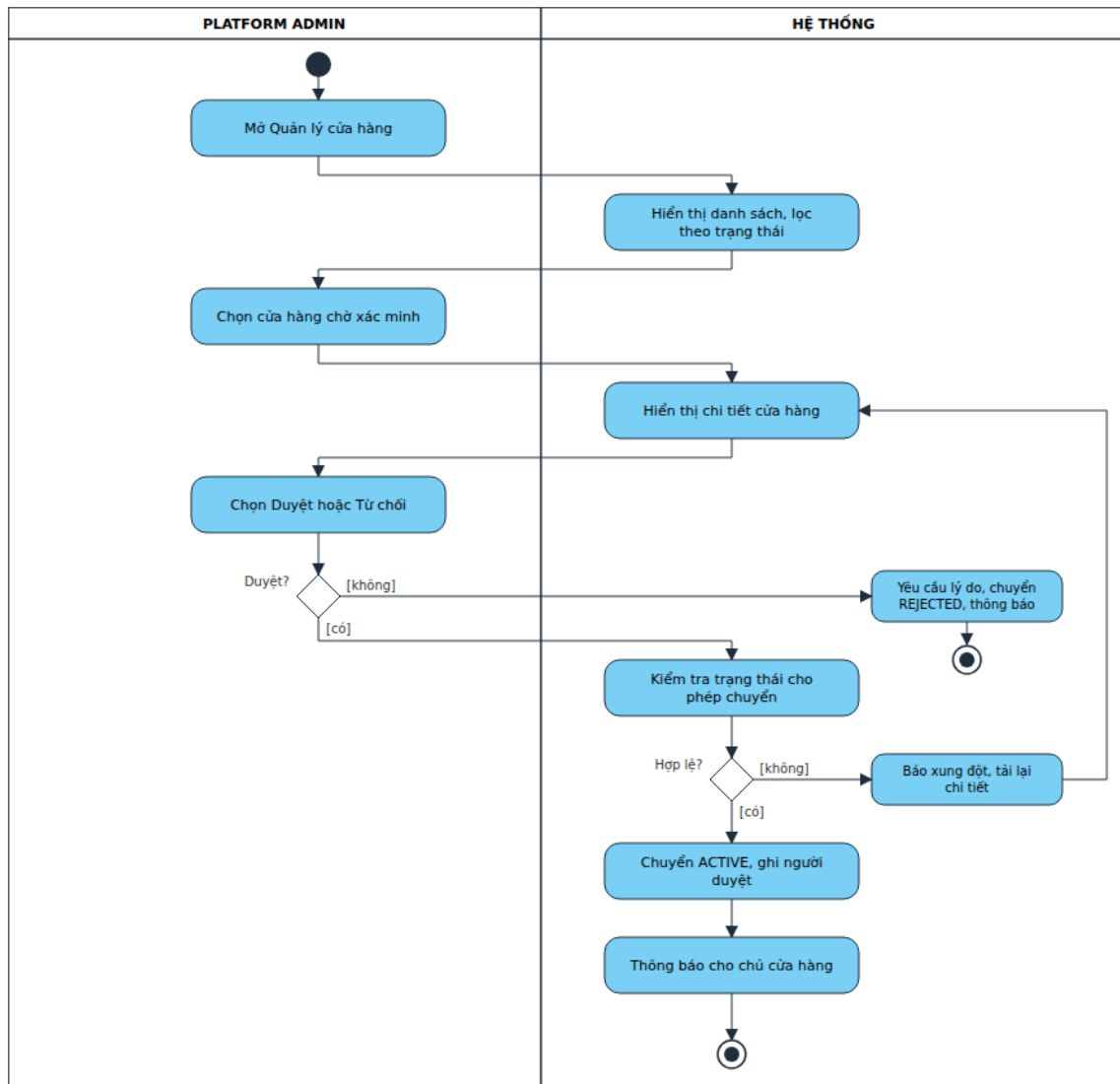
Hình 4.11. Sơ đồ tuần tự – Tra cứu và theo dõi vận đơn

4.2.2. Nhóm use case của cổng quản trị

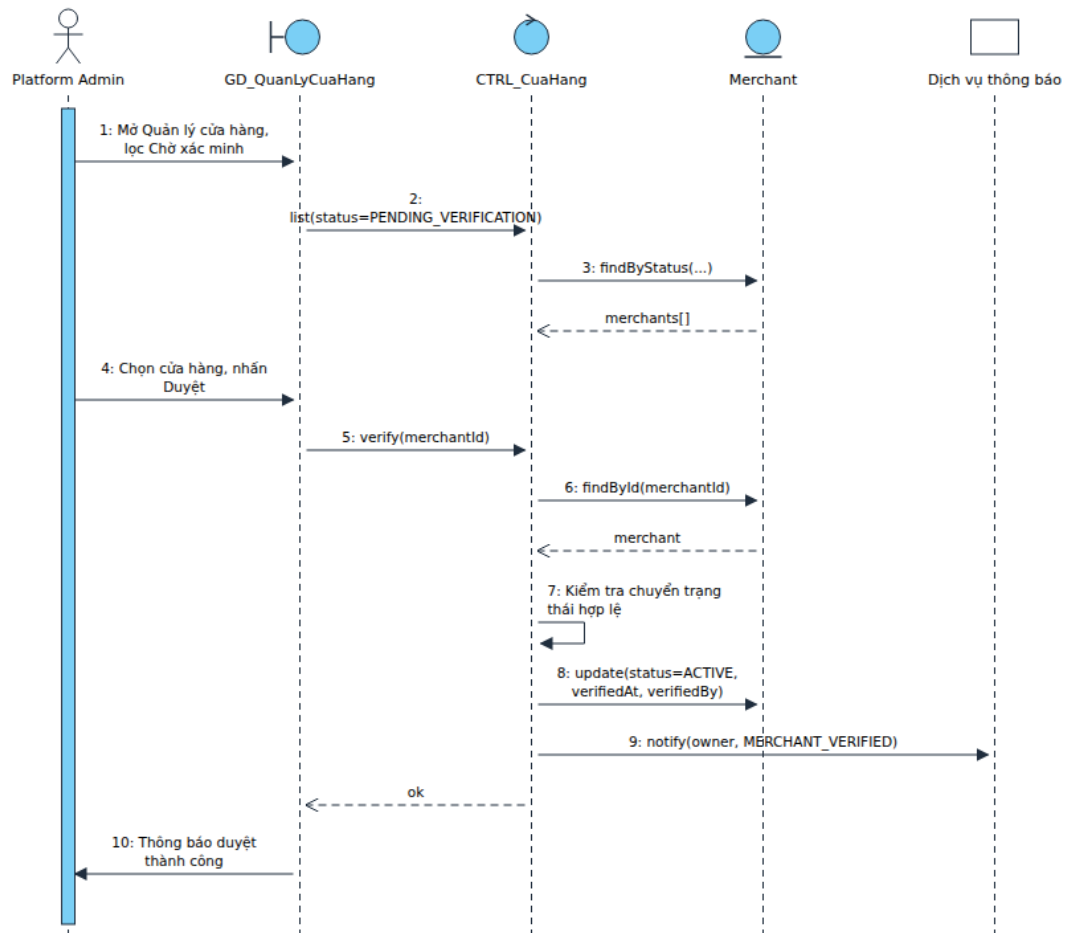
Use case duyệt và quản lý cửa hàng (UC13)

Tên use case	Duyệt và quản lý cửa hàng
Mã use case	UC13
Mô tả sơ lược	Quản trị nền tảng xem các cửa hàng chờ xác minh, duyệt hoặc từ chối kèm lý do, và tạm ngừng / khôi phục cửa hàng đang hoạt động.
Actor chính	Platform Admin
Actor phụ	Merchant (nhận thông báo)
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý cửa hàng; có cửa hàng ở trạng thái PENDING_VERIFICATION.
Hậu điều kiện	Cửa hàng chuyển sang ACTIVE (ghi verifiedAt, verifiedBy) hoặc REJECTED/SUSPENDEED kèm mã lý do; người thay đổi và thời điểm được ghi nhận; chủ cửa hàng được thông báo.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System
1. Admin mở “Quản lý cửa hàng”.	2. Hệ thống hiển thị danh sách cửa hàng, cho phép lọc theo trạng thái và tìm theo mã/tên.

3. Admin chọn một cửa hàng đang chờ xác minh.	4. Hệ thống hiển thị chi tiết: tên kinh doanh, mã số thuế, người liên hệ, địa chỉ lấy hàng.
5. Admin kiểm tra thông tin và chọn “Duyệt”.	6. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại cho phép chuyển sang ACTIVE. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái ACTIVE, ghi verifiedAt, verifiedBy, statusChangedAt. 8. Hệ thống thông báo cho chủ cửa hàng và hiển thị “Duyệt cửa hàng thành công”.
Luồng sự kiện thay thế	
5a. Admin chọn “Từ chối”	Admin chọn mã lý do (thiếu giấy tờ, thông tin không hợp lệ...) và nhập chi tiết; hệ thống chuyển REJECTED và thông báo cho chủ cửa hàng.
5b. Admin tạm ngưng cửa hàng đang hoạt động	Hệ thống yêu cầu lý do và chuyển SUSPENDED; cửa hàng không thể tạo đơn mới.
5c. Admin khôi phục cửa hàng bị tạm ngưng	Hệ thống chuyển lại ACTIVE.
6a. Trạng thái đã bị người khác thay đổi	Hệ thống báo xung đột dữ liệu và tải lại chi tiết.



Hình 4.12. Sơ đồ hoạt động – Duyệt và quản lý cửa hàng

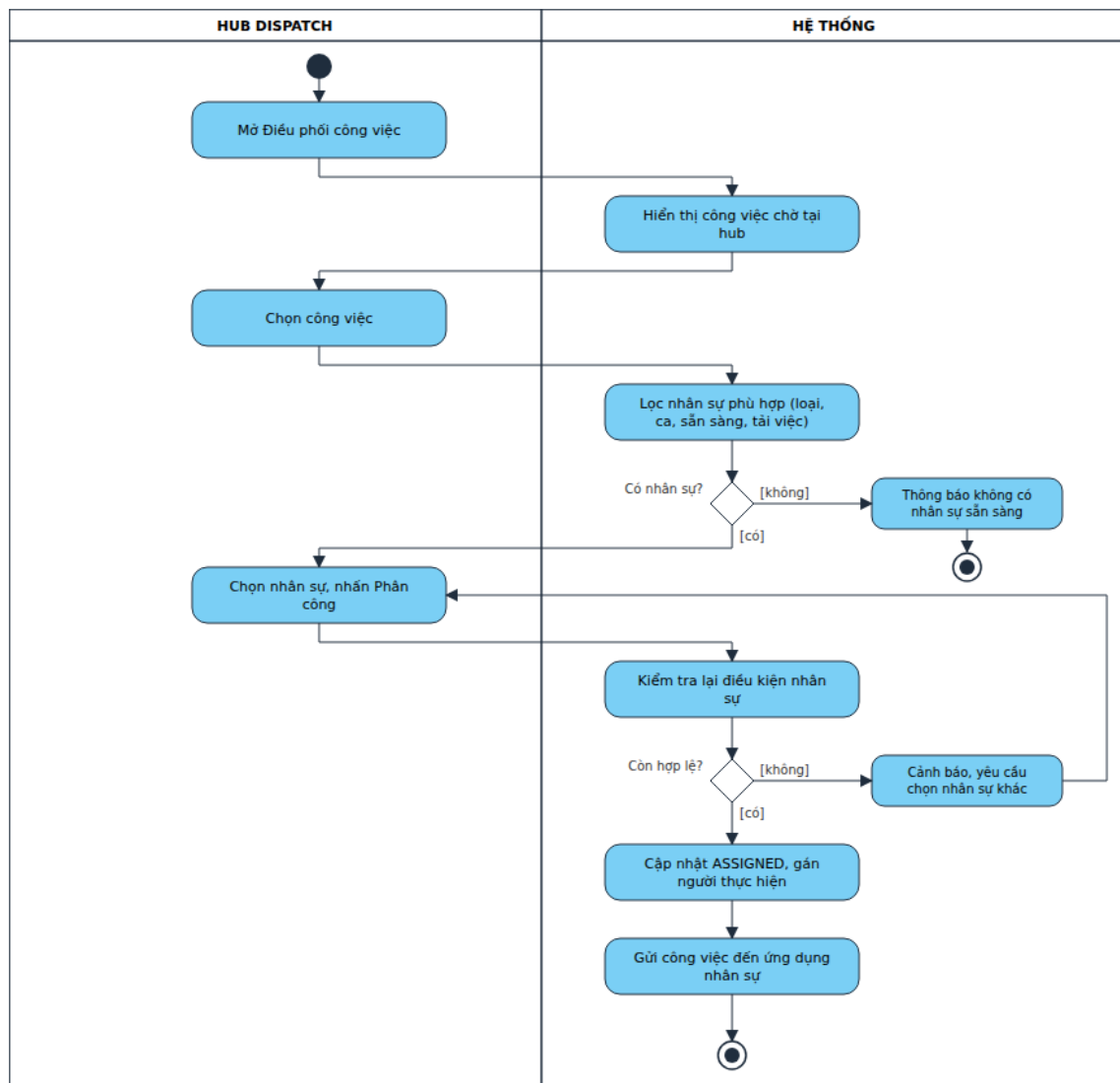


Hình 4.13. Sơ đồ tuần tự – Duyệt và quản lý cửa hàng

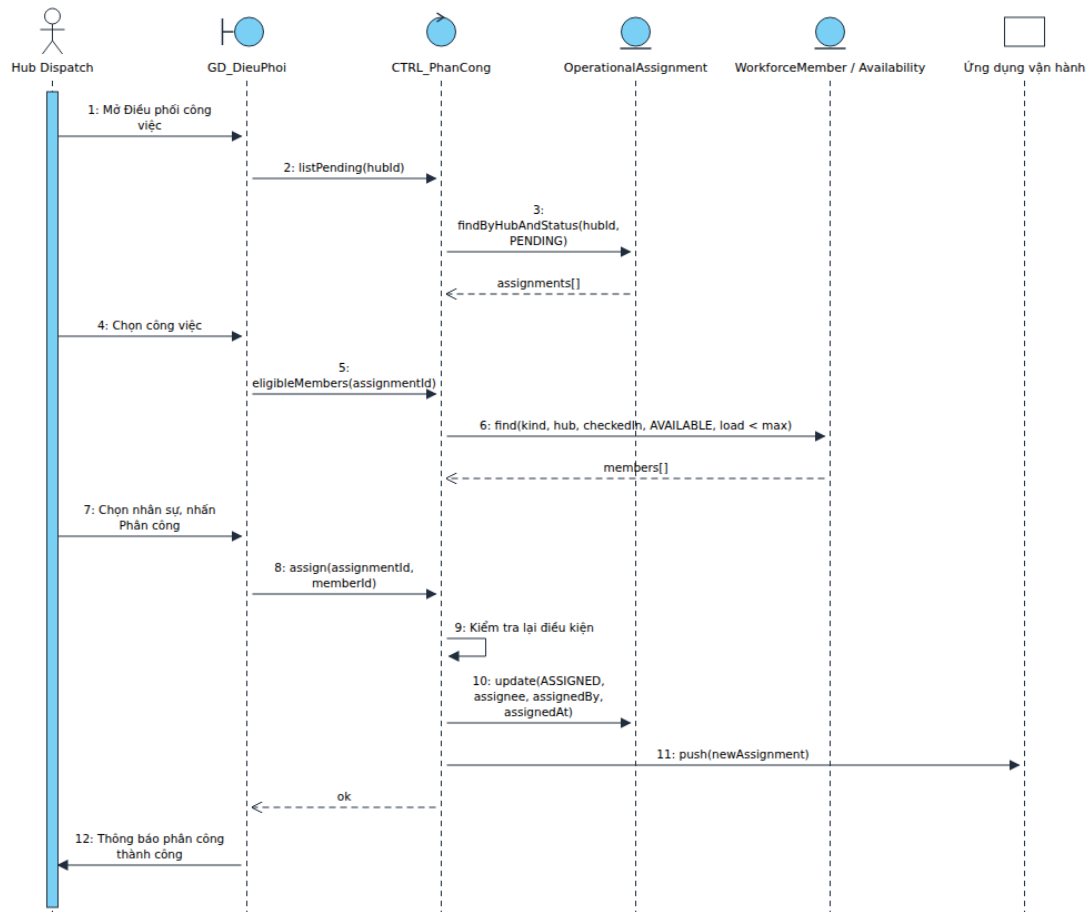
Use case điều phối công việc (UC31)

Tên use case	Điều phối công việc
Mã use case	UC31
Mô tả sơ lược	Điều phối viên hub phân công các công việc vận hành (lấy hàng, nhập hub, phân loại, trung chuyển, giao hàng, hoàn hàng) cho nhân sự phù hợp; có thể phân công lại hoặc hủy công việc.
Actor chính	Hub Dispatch (Hub Manager kế thừa)
Actor phụ	Operational Staff (nhận công việc)
Tiền điều kiện	Điều phối viên đã đăng nhập và thuộc hub; có công việc ở trạng thái PENDING tại hub.
Hậu điều kiện	Công việc chuyển ASSIGNED với người thực hiện, người phân công và thời điểm phân công; nhân sự nhận được công việc trên ứng dụng vận hành.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System

1. Điều phối viên mở “Điều phối công việc”.	2. Hệ thống hiển thị các công việc chờ tại hub, sắp theo mức ưu tiên và loại công việc.
3. Điều phối viên chọn một hoặc nhiều công việc.	4. Hệ thống hiển thị nhân sự phù hợp (include Xem nhân sự vận hành): đúng loại nhân sự yêu cầu, thuộc hub, đã check-in ca, đang sẵn sàng và chưa vượt số việc đồng thời.
5. Điều phối viên chọn nhân sự và nhấn “Phân công”.	6. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện của nhân sự. 7. Hệ thống cập nhật công việc ASSIGNED, gán người thực hiện, ghi người phân công và thời điểm. 8. Hệ thống đẩy công việc đến ứng dụng của nhân sự và hiển thị “Phân công thành công”.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Không có nhân sự phù hợp	Hệ thống thông báo không có nhân sự sẵn sàng; công việc giữ nguyên PENDING.
6a. Nhân sự vừa quá tải hoặc đã kết thúc ca	Hệ thống cảnh báo và yêu cầu chọn nhân sự khác.
3a. Phân công lại	Điều phối viên chọn công việc ASSIGNED/ACCEPTED và đổi người thực hiện; hệ thống ghi lại người thao tác.
3b. Hủy công việc	Điều phối viên nhập ghi chú; hệ thống chuyển CANCELLED.



Hình 4.14. Sơ đồ hoạt động – Điều phối công việc

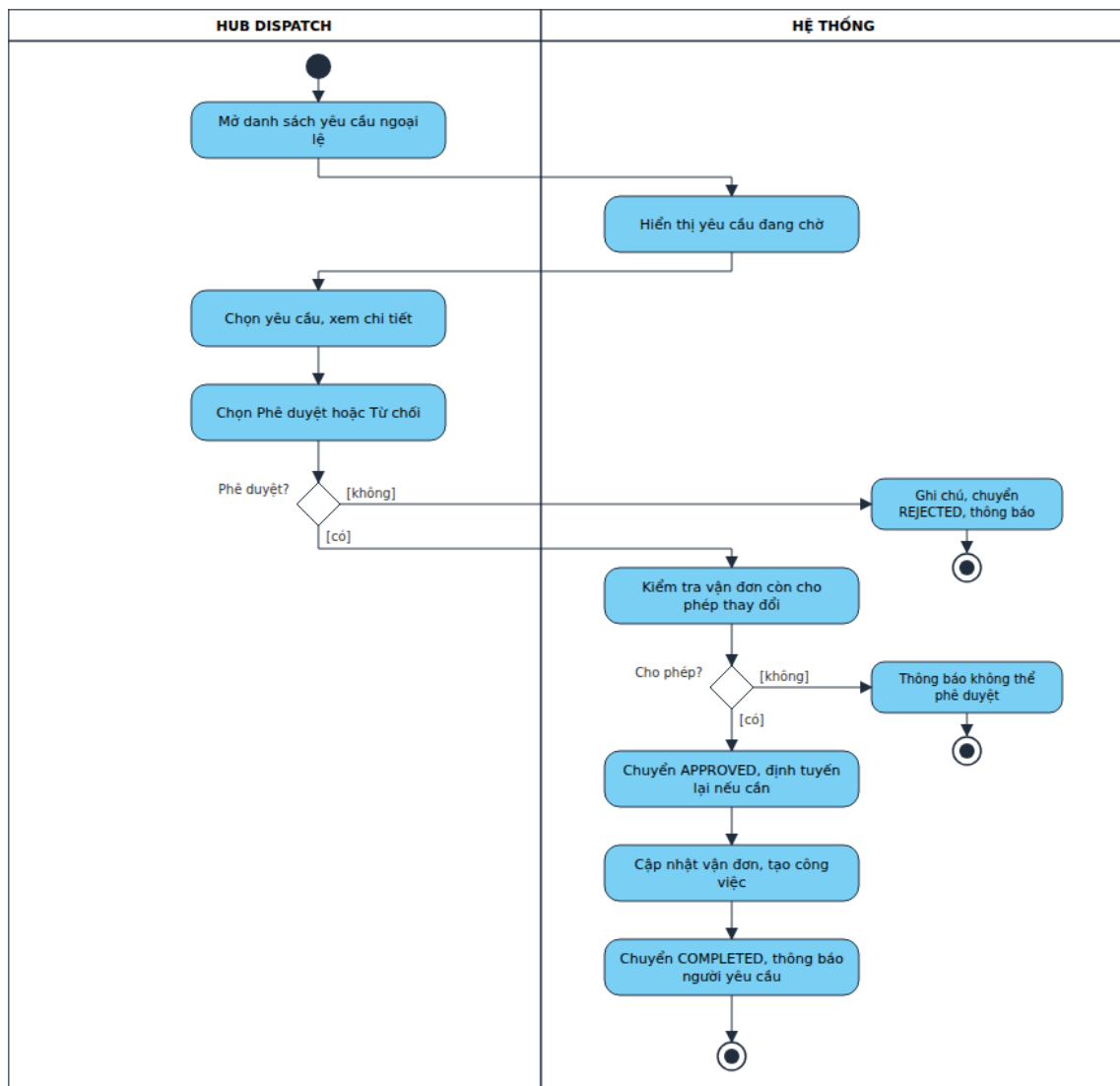


Hình 4.15. Sơ đồ tuần tự – Điều phối công việc

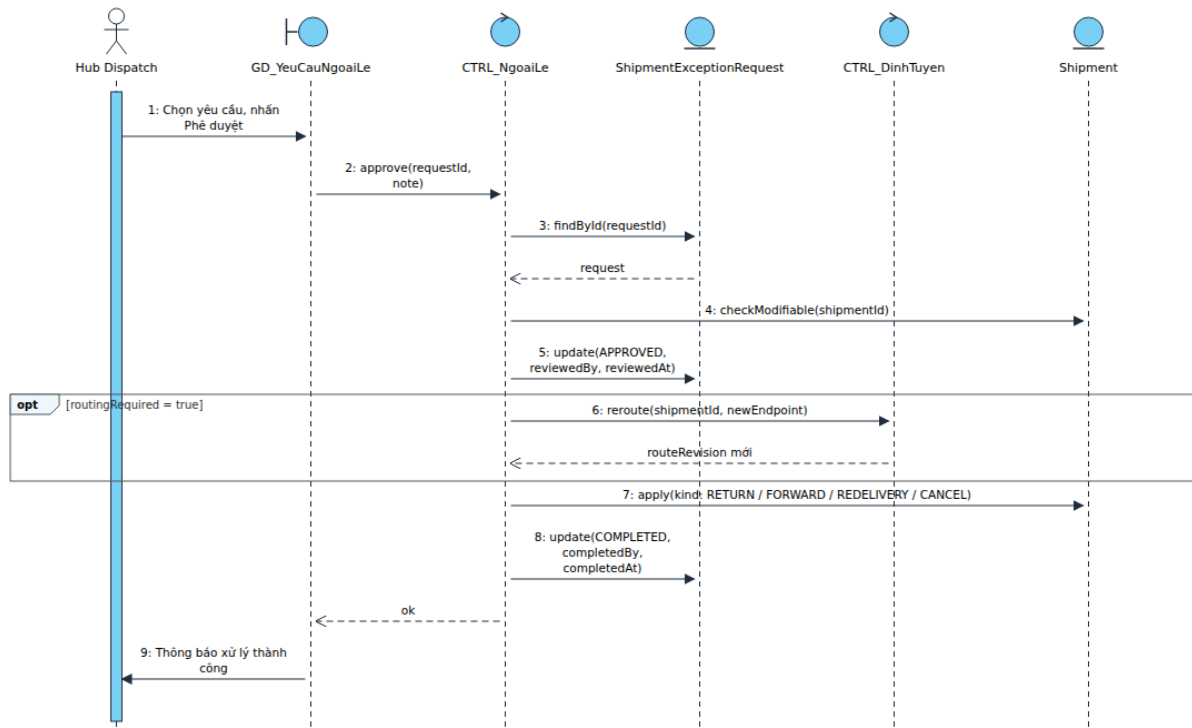
Use case xử lý yêu cầu ngoại lệ (UC40)

Tên use case	Xử lý yêu cầu ngoại lệ
Mã use case	UC40
Mô tả sơ lược	Điều phối viên hub xem và xử lý các yêu cầu ngoại lệ của vận đơn (hoàn hàng, chuyển tiếp địa chỉ mới, giao lại, hủy vận đơn): phê duyệt hoặc từ chối, định tuyến lại khi cần và hoàn tất yêu cầu.
Actor chính	Hub Dispatch
Actor phụ	Merchant (người gửi yêu cầu)
Tiền điều kiện	Điều phối viên đã đăng nhập; có yêu cầu ngoại lệ PENDING thuộc hub.
Hậu điều kiện	Yêu cầu ở trạng thái COMPLETED hoặc REJECTED với ghi chú duyệt; nếu cần định tuyến lại, vận đơn có lộ trình và giữ chỗ tải mới; người yêu cầu được thông báo.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System

1. Điều phối viên mở “Yêu cầu ngoại lệ”.	2. Hệ thống hiển thị các yêu cầu đang chờ của hub.
3. Điều phối viên chọn một yêu cầu.	4. Hệ thống hiển thị loại yêu cầu, lý do, vận đơn liên quan và địa chỉ mới (nếu có).
5. Điều phối viên chọn “Phê duyệt” và nhập ghi chú.	6. Hệ thống kiểm tra vận đơn còn cho phép thay đổi và chuyển yêu cầu sang APPROVED. 7. Nếu cần định tuyến lại: hệ thống giải phóng giữ chỗ cũ, tìm lộ trình và giữ chỗ tải mới. 8. Hệ thống cập nhật vận đơn theo loại yêu cầu (chiều hoàn, người nhận mới, giao lại hoặc hủy) và tạo công việc tương ứng. 9. Hệ thống chuyển yêu cầu sang COMPLETED và thông báo cho người yêu cầu.
Luồng sự kiện thay thế	
5a. Điều phối viên chọn “Từ chối”	Hệ thống yêu cầu ghi chú, chuyển REJECTED và thông báo cho người yêu cầu.
6a. Vận đơn đã giao hoặc đã hủy	Hệ thống không cho phê duyệt và thông báo lý do.
7a. Không tìm được lộ trình mới	Yêu cầu giữ APPROVED, vận đơn ở trạng thái định tuyến lại thất bại và được cảnh báo cho điều phối viên.



Hình 4.16. Sơ đồ hoạt động – Xử lý yêu cầu ngoại lệ

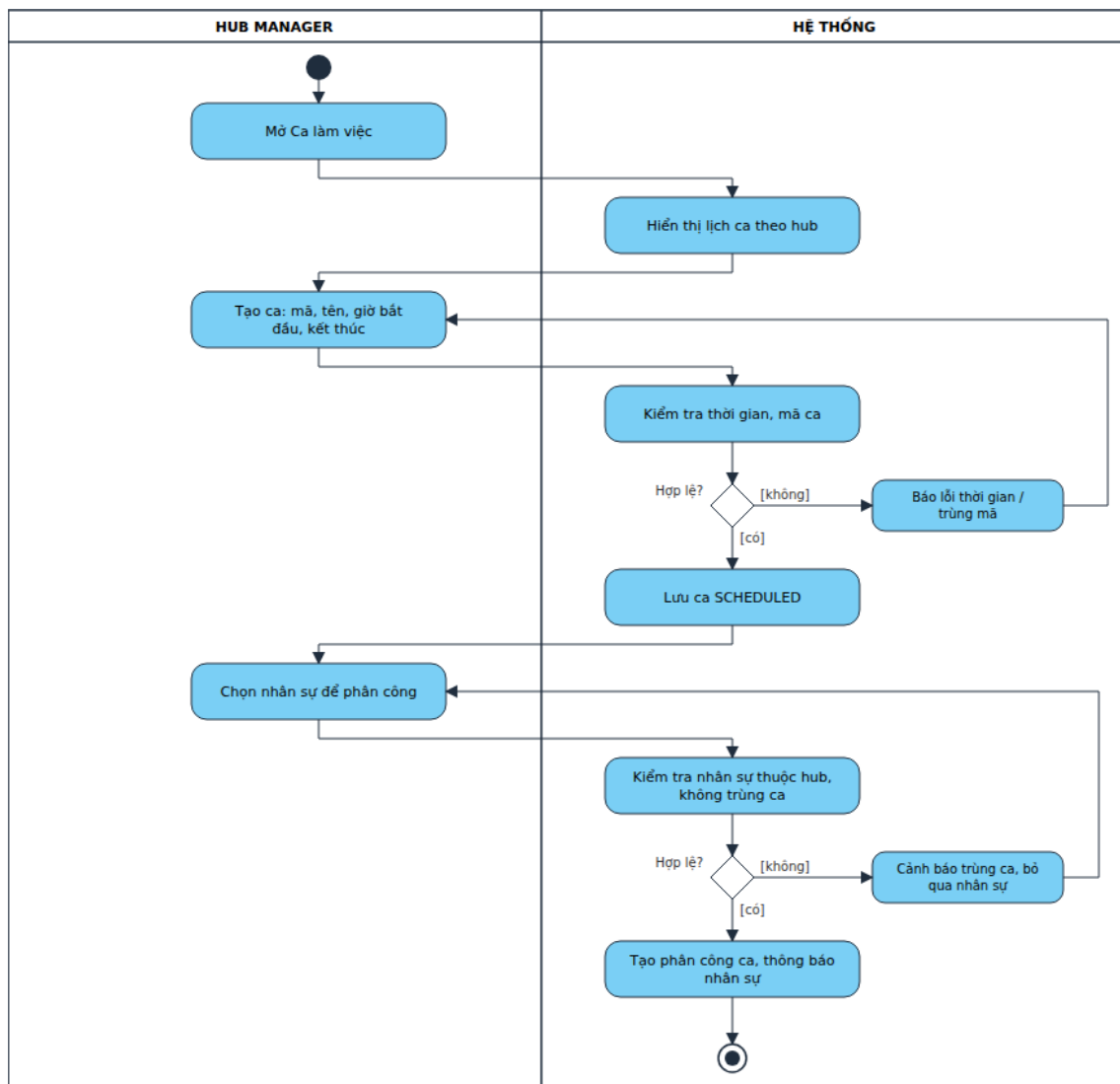


Hình 4.17. Sơ đồ tuần tự – Xử lý yêu cầu ngoại lệ

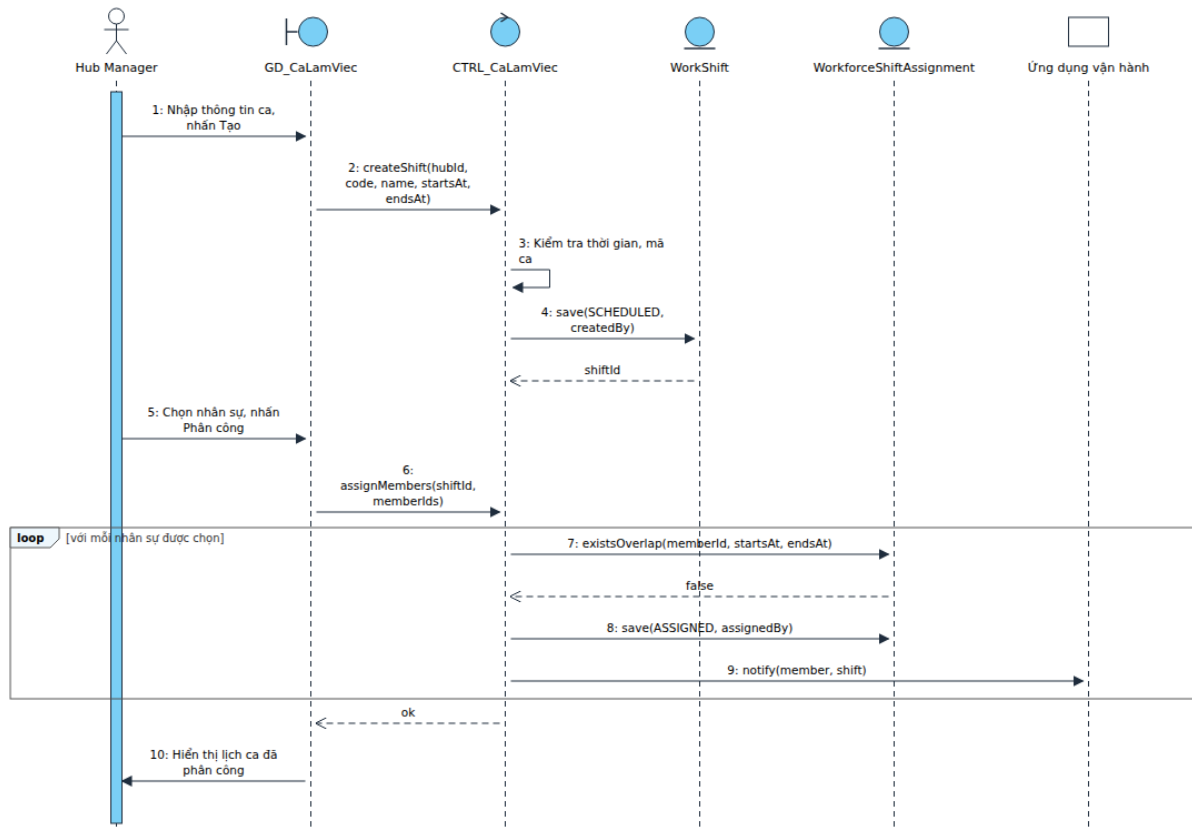
Use case quản lý ca làm việc (UC25)

Tên use case	Quản lý ca làm việc
Mã use case	UC25
Mô tả sơ lược	Trưởng hub hoặc quản lý vận hành tạo ca làm việc tại hub, phân công nhân sự vào ca, hủy ca hoặc đánh dấu vắng mặt.
Actor chính	Hub Manager, Operations Manager
Actor phụ	Operational Staff (nhận lịch ca)
Tiền điều kiện	Người quản lý đã đăng nhập; hub có nhân sự đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Ca làm việc được tạo ở trạng thái SCHEDULED cùng danh sách phân công ASSIGNED; nhân sự nhận được lịch ca.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System
1. Người quản lý mở “Ca làm việc”.	2. Hệ thống hiển thị lịch ca theo hub và theo ngày.
3. Người quản lý chọn “Tạo ca”, nhập mã ca, tên ca, giờ bắt đầu, giờ kết thúc.	4. Hệ thống kiểm tra thời gian (kết thúc sau bắt đầu) và mã ca không trùng. 5. Hệ thống lưu ca ở trạng thái SCHEDULED.

6. Người quản lý chọn “Phân công nhân sự” và chọn các nhân sự.	7. Hệ thống kiểm tra nhân sự đang hoạt động, thuộc hub và không trùng ca khác. 8. Hệ thống tạo các phân công ca (ASSIGNED), gửi thông báo lịch ca cho nhân sự và hiển thị kết quả.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Thời gian không hợp lệ hoặc trùng mã ca	Hệ thống báo lỗi, quay lại bước 3.
7a. Nhân sự đã có ca trùng thời gian	Hệ thống cảnh báo và bỏ qua nhân sự đó.
5a. Hủy ca	Người quản lý nhập lý do; hệ thống chuyển ca CANCELLED và hủy các phân công.
5b. Đánh dấu vắng mặt	Người quản lý chọn nhân sự không đến ca; hệ thống chuyển phân công sang ABSENT.



Hình 4.18. Sơ đồ hoạt động – Quản lý ca làm việc

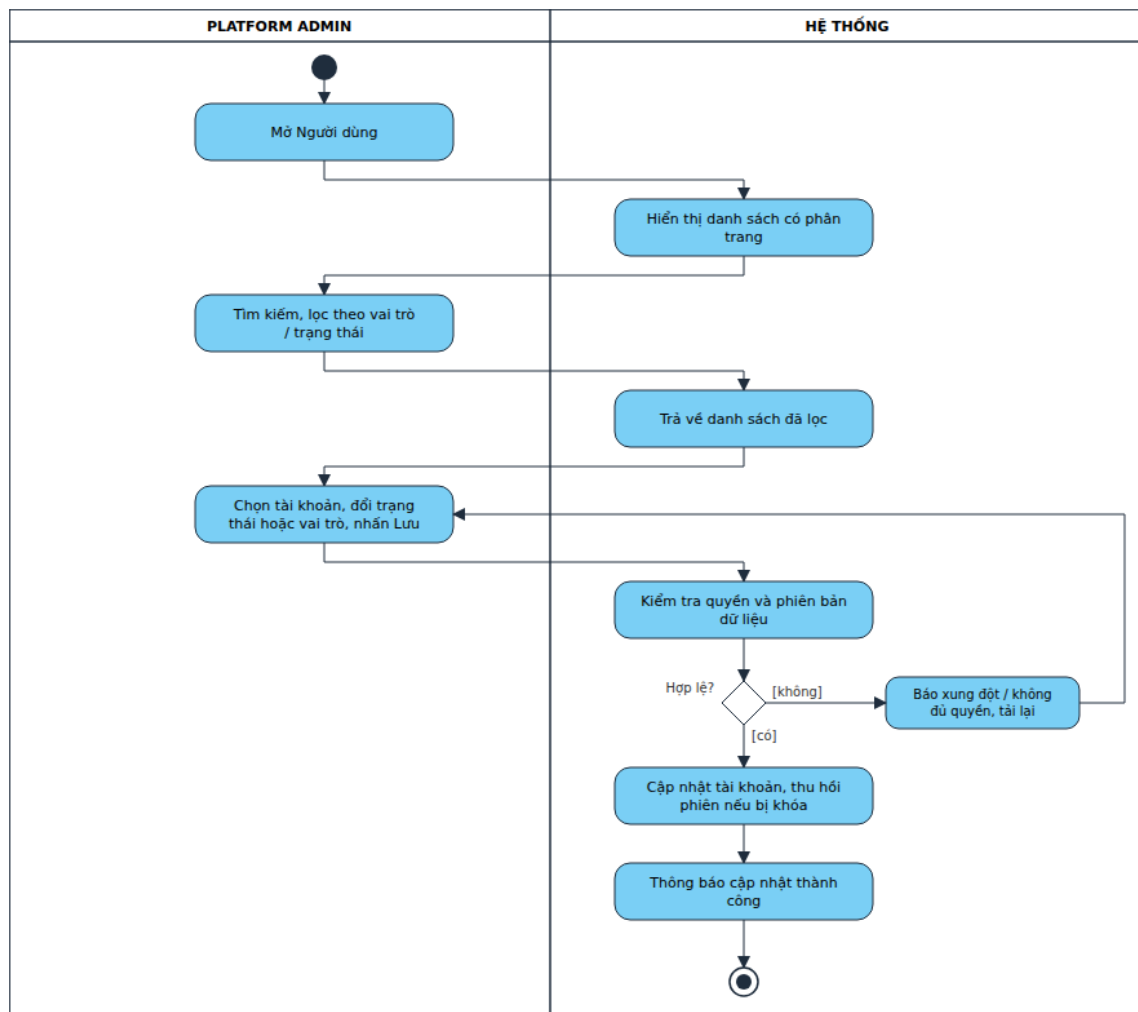


Hình 4.19. Sơ đồ tuần tự – Quản lý ca làm việc

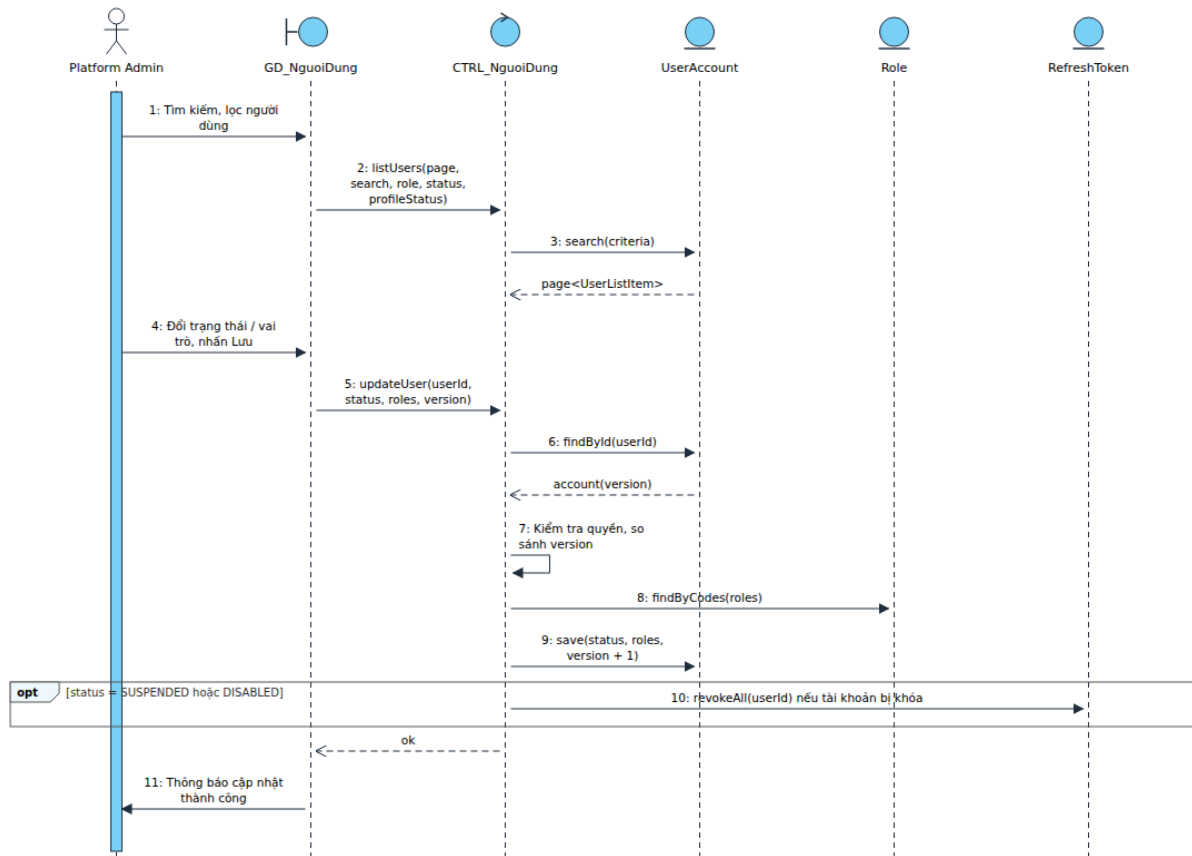
Use case quản lý người dùng và phân quyền (UC06 / UC08)

Tên use case	Quản lý người dùng và phân quyền
Mã use case	UC06 / UC08
Mô tả sơ lược	Quản trị nền tảng tra cứu, lọc và xem chi tiết tài khoản; thay đổi trạng thái tài khoản (hoạt động, tạm khóa, vô hiệu hóa), gán vai trò và phân quyền cho vai trò.
Actor chính	Platform Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền identity.users.read / identity.roles.read cùng quyền cập nhật tương ứng.
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản, trạng thái hoặc vai trò được cập nhật; phiên bản dữ liệu tăng; nếu tài khoản bị khóa thì các phiên đăng nhập bị vô hiệu.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System
1. Admin mở “Người dùng”.	2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản có phân trang: email, tên, vai trò, trạng thái tài khoản, trạng thái hồ sơ, ngày tạo.

3. Admin tìm theo email/tên và lọc theo vai trò, trạng thái tài khoản, trạng thái hồ sơ.	4. Hệ thống trả về danh sách đã lọc.
5. Admin chọn một tài khoản.	6. Hệ thống hiển thị chi tiết tài khoản, hồ sơ và vai trò.
7. Admin thay đổi trạng thái hoặc vai trò và nhấn “Lưu”.	8. Hệ thống kiểm tra quyền thao tác và phiên bản dữ liệu (version). 9. Hệ thống cập nhật tài khoản; nếu tài khoản bị khóa thì thu hồi các phiên đăng nhập. 10. Hệ thống thông báo “Cập nhật thành công”.
Luồng sự kiện thay thế	
8a. Dữ liệu đã bị thay đổi bởi người khác (xung đột version)	Hệ thống báo xung đột và tải lại dữ liệu mới nhất.
8b. Admin tự khóa tài khoản của chính mình	Hệ thống không cho phép.
8c. Sửa hoặc xóa vai trò hệ thống	Hệ thống không cho phép thay đổi vai trò hệ thống.
1a. Không đủ quyền	Hệ thống trả lỗi 403 và hiển thị thông báo chưa được cấp quyền.



Hình 4.20. Sơ đồ hoạt động – Quản lý người dùng và phân quyền



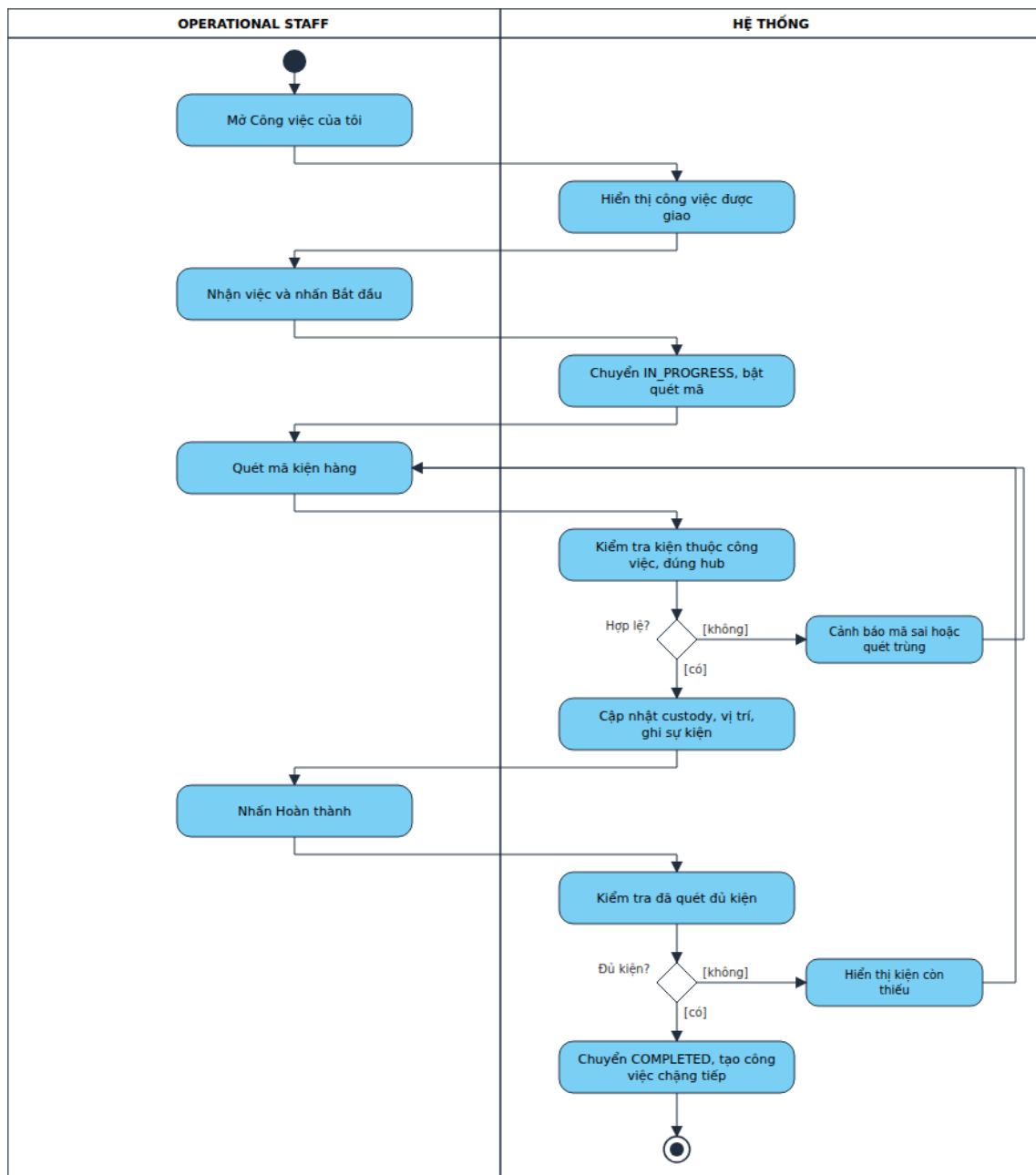
Hình 4.21. Sơ đồ tuần tự – Quản lý người dùng và phân quyền

4.2.3. Nhóm use case của ứng dụng vận hành

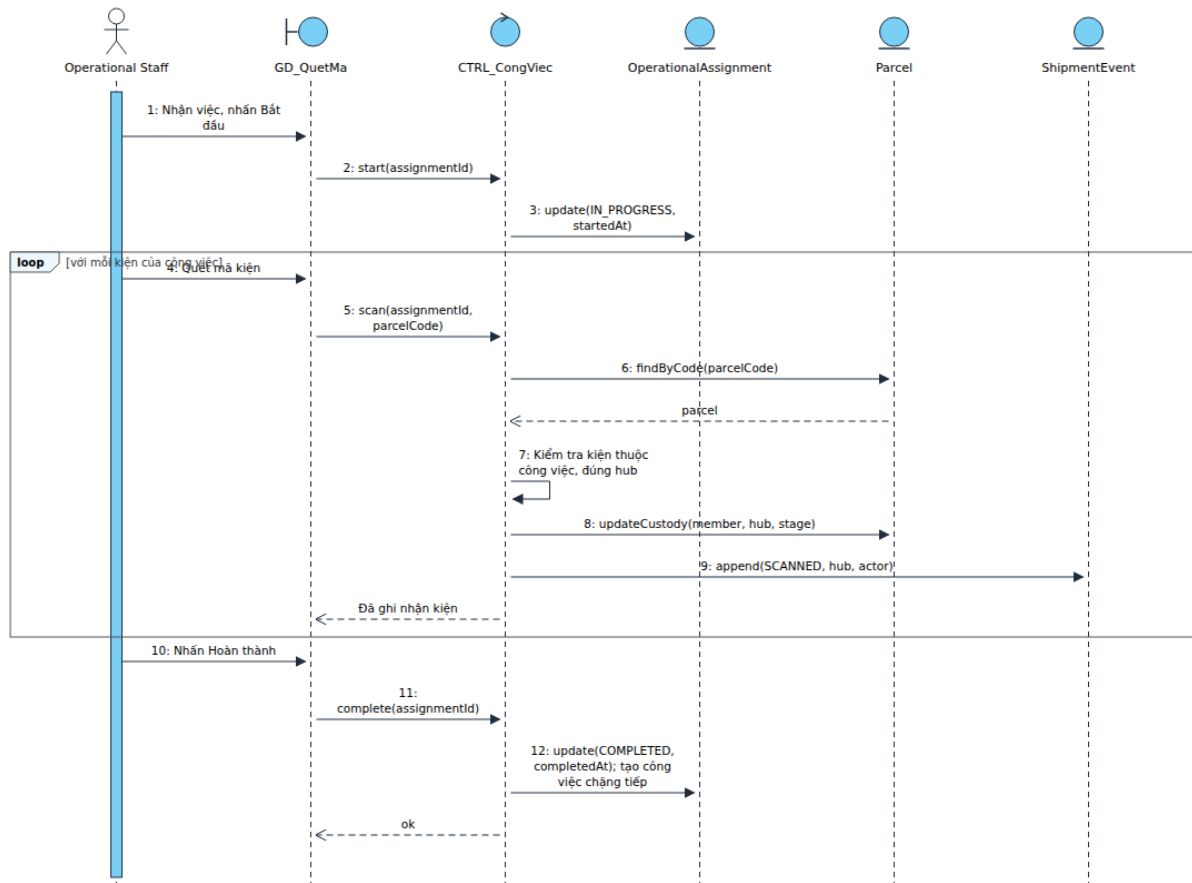
Use case thực hiện công việc và quét kiện hàng (UC33 / UC34)

Tên use case	Thực hiện công việc và quét kiện hàng
Mã use case	UC33 / UC34
Mô tả sơ lược	Nhân sự vận hành nhận công việc được giao, bắt đầu thực hiện, quét mã từng kiện để chuyển giao trách nhiệm (custody) và cập nhật vị trí, sau đó hoàn thành công việc.
Actor chính	Operational Staff (Courier, Line-haul Driver, Warehouse Operator)
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Nhân sự đã đăng nhập ứng dụng vận hành, đã check-in ca và có công việc ở trạng thái ASSIGNED.
Hậu điều kiện	Công việc ở trạng thái COMPLETED (hoặc FAILED); các kiện được cập nhật custody, vị trí, công đoạn; sự kiện hành trình được ghi; công việc chặng tiếp theo được tạo.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System

1. Nhân sự mở “Công việc của tôi”.	2. Hệ thống hiển thị các công việc được giao theo mức ưu tiên.
3. Nhân sự chọn công việc và nhấn “Nhận việc”.	4. Hệ thống chuyển công việc sang ACCEPTED.
5. Nhân sự nhấn “Bắt đầu”.	6. Hệ thống chuyển công việc sang IN_PROGRESS và bật màn hình quét mã.
7. Nhân sự quét mã từng kiện hàng.	8. Hệ thống giải mã, kiểm tra kiện thuộc vận đơn của công việc và đúng hub/công đoạn. 9. Hệ thống cập nhật custody, vị trí, công đoạn của kiện và ghi sự kiện hành trình.
10. Sau khi quét đủ, nhân sự nhấn “Hoàn thành”.	11. Hệ thống kiểm tra đã quét đủ kiện. 12. Hệ thống chuyển công việc sang COMPLETED, cập nhật trạng thái vận đơn và tạo công việc cho chặng tiếp theo.
Luồng sự kiện thay thế	
7a. Chưa cấp quyền camera	Ứng dụng yêu cầu cấp quyền hoặc cho phép nhập mã thủ công.
8a. Mã không hợp lệ hoặc kiện không thuộc công việc	Hệ thống cảnh báo và không ghi nhận lần quét.
8b. Kiện đã được quét trước đó	Hệ thống báo quét trùng và bỏ qua.
8c. Kiện không xác định được vận đơn	Nhân sự chọn “Báo cáo sự cố” (loại UNIDENTIFIED_PARCEL).
11a. Chưa quét đủ kiện	Hệ thống không cho hoàn thành và hiển thị danh sách kiện còn thiếu.
10a. Không thể hoàn thành công việc	Nhân sự chọn “Báo không hoàn thành” và nhập lý do; hệ thống chuyển FAILED.



Hình 4.22. Sơ đồ hoạt động – Thực hiện công việc và quét kiện hàng

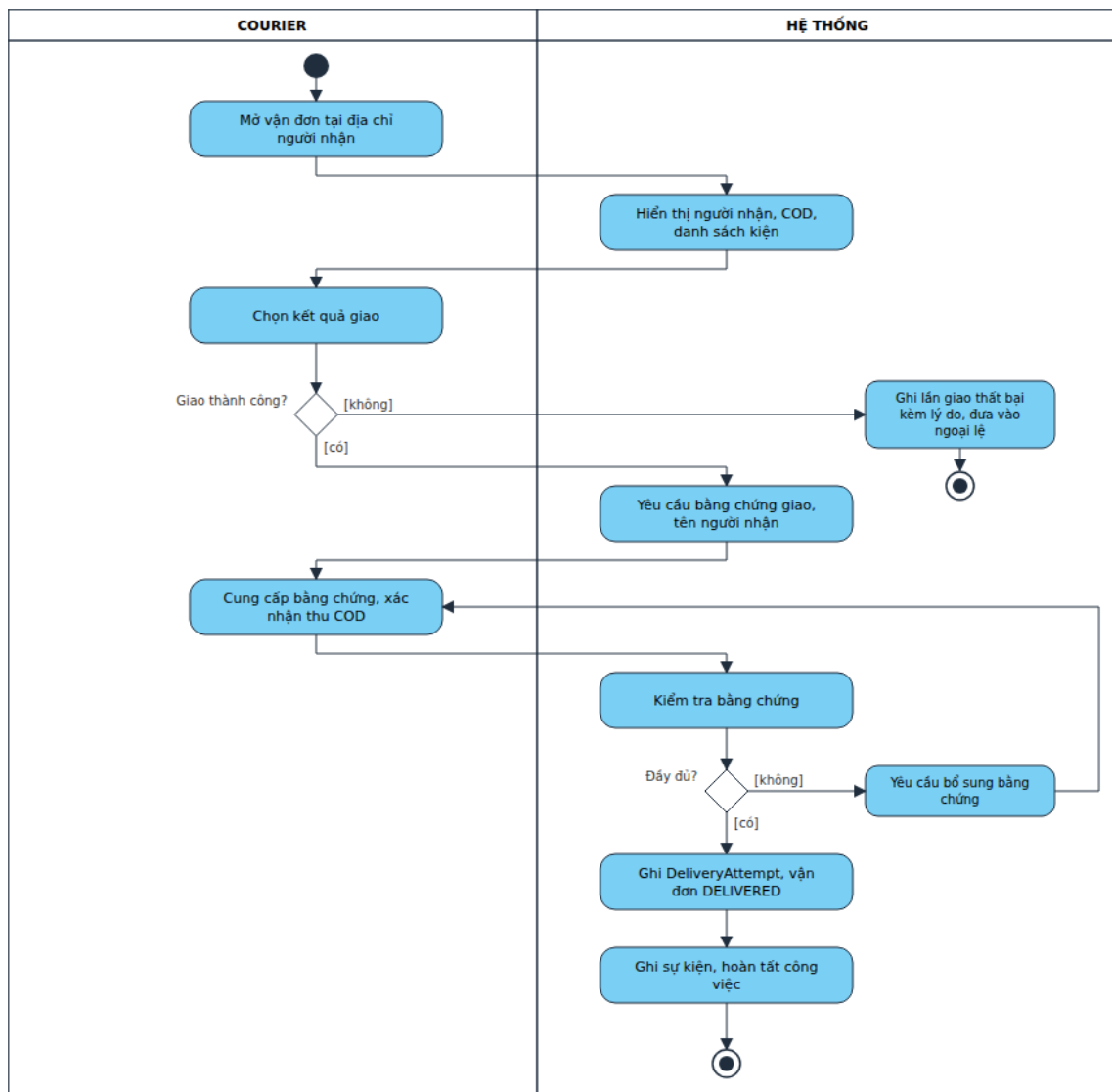


Hình 4.23. Sơ đồ tuần tự – Thực hiện công việc và quét kiện hàng

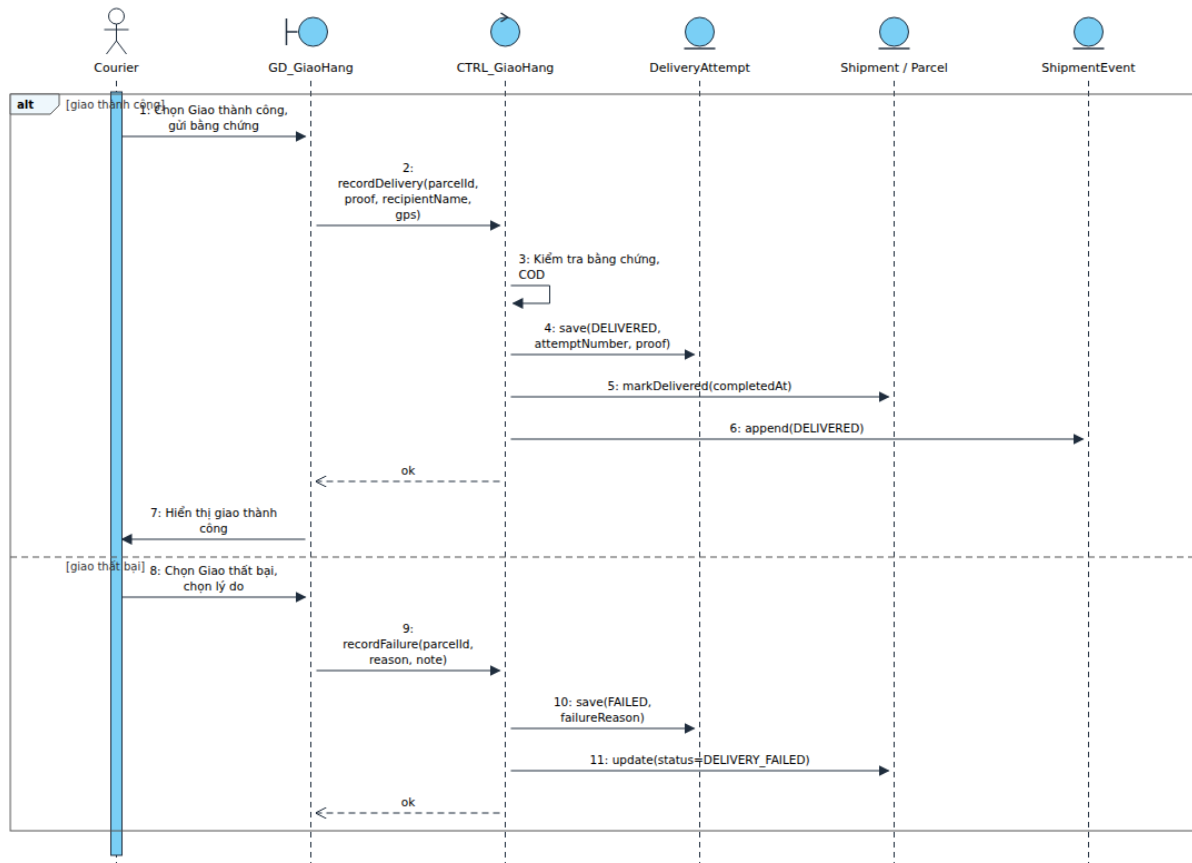
Use case ghi nhận kết quả giao hàng (UC35)

Tên use case	Ghi nhận kết quả giao hàng
Mã use case	UC35
Mô tả sơ lược	Bưu tá ghi nhận kết quả giao từng kiện cho người nhận: giao thành công kèm bằng chứng (chữ ký, ảnh hoặc OTP) và thu COD, hoặc giao thất bại kèm lý do.
Actor chính	Courier
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Bưu tá đã đăng nhập; công việc giao hàng (LAST_MILE_DELIVERY) đang IN_PROGRESS; kiện đang do bưu tá giữ.
Hậu điều kiện	DeliveryAttempt được ghi nhận; vận đơn chuyển DELIVERED (ghi completedAt) hoặc DELIVERY_FAILED; sự kiện hành trình được ghi; công việc giao hoàn tất.
Luồng sự kiện chính	
Actor	System

1. Bưu tá đến địa chỉ người nhận và mở vận đơn trong công việc.	2. Hệ thống hiển thị thông tin người nhận, số tiền COD cần thu và danh sách kiện.
3. Bưu tá giao hàng và chọn “Giao thành công”.	4. Hệ thống yêu cầu bằng chứng giao (chữ ký, ảnh hoặc OTP) và tên người nhận.
5. Bưu tá cung cấp bằng chứng và xác nhận đã thu COD.	6. Hệ thống kiểm tra bằng chứng. 7. Hệ thống ghi DeliveryAttempt (DELIVERED, tọa độ GPS) và cập nhật kiện, vận đơn sang DELIVERED. 8. Hệ thống ghi sự kiện “Giao thành công”, hoàn tất công việc và hiển thị kết quả.
Luồng sự kiện thay thế	
3a. Không giao được	Bưu tá chọn “Giao thất bại” và lý do (không liên lạc được, sai địa chỉ, người nhận từ chối, hẹn giao lại...); hệ thống ghi DeliveryAttempt FAILED, vận đơn DELIVERY_FAILED và đưa vào danh sách ngoại lệ.
6a. Thiếu bằng chứng giao	Hệ thống yêu cầu bổ sung trước khi xác nhận.
5a. Số tiền COD thu không khớp	Hệ thống cảnh báo và yêu cầu kiểm tra lại.



Hình 4.24. Sơ đồ hoạt động – Ghi nhận kết quả giao hàng



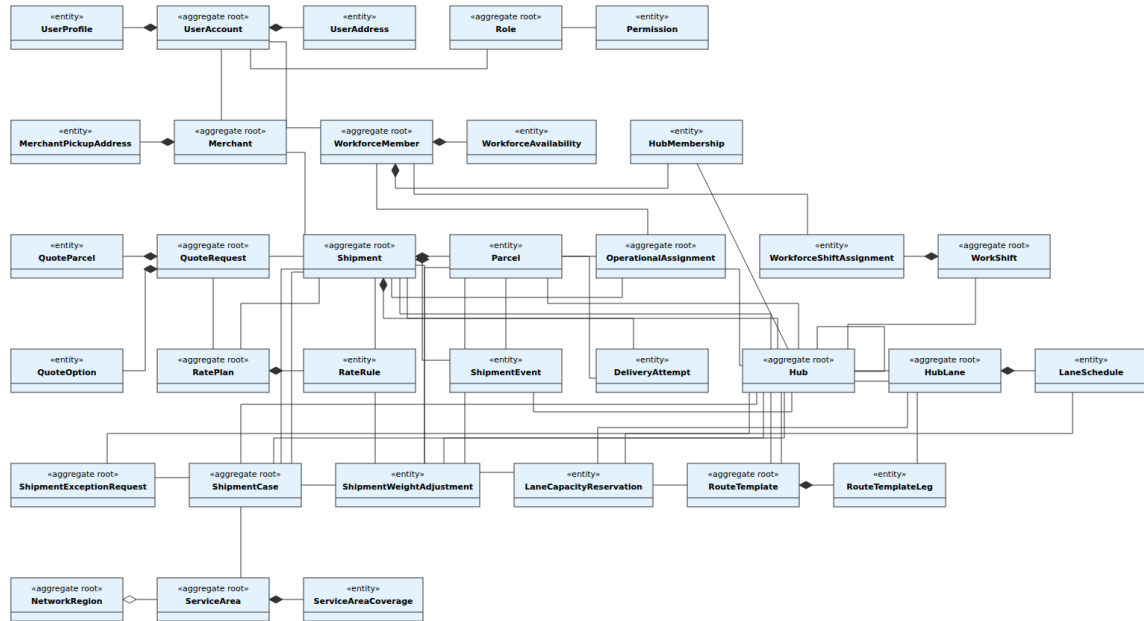
Hình 4.25. Sơ đồ tuần tự – Ghi nhận kết quả giao hàng

4.3. Thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu

4.3.1. Mô hình miền

Mô hình miền được thiết kế theo DDD gồm 8 package (bounded context): Identity & Access, Partner, Network, Pricing, Shipment, Exception Handling, Workforce & Operations và Shared Kernel. Quan hệ giữa các entity được biểu diễn bằng association có tên vai trò và bội số; composition (hình thoi đặc) thể hiện phần tử sống và mất cùng aggregate.

PAVEX Domain Model - entities



Hình 4.26. Mô hình miền – các entity và aggregate root

Bảng 4.1. Các bounded context của mô hình miền

Bounded context	Aggregate root / entity chính	Vai trò
Identity & Access	UserAccount, UserProfile, UserAddress, Role, Permission	Tài khoản, hồ sơ, số địa chỉ, RBAC
Partner	Merchant, MerchantPickupAddress	Cửa hàng và vòng đời xác minh
Network	NetworkRegion, ServiceArea, ServiceAreaCoverage, Hub, HubLane, LaneSchedule, RouteTemplate, LaneCapacityReservation	Mạng lưới, tuyến, lịch chạy, giữ chỗ tải
Pricing	RatePlan, RateRule, QuoteRequest, QuoteParcel, QuoteOption	Bảng giá có phiên bản, báo giá có hạn
Shipment	Shipment, Parcel, ShipmentEvent, DeliveryAttempt	Vận đơn, kiện, hành trình, lần giao
Exception Handling	ShipmentExceptionRequest, ShipmentCase, ShipmentWeightAdjustment	Yêu cầu ngoại lệ, sự cố, điều chỉnh khối lượng
Workforce & Operations	WorkforceMember, HubMembership, WorkforceAvailability, WorkShift, WorkforceShiftAssignment, OperationalAssignment	Nhân sự, ca làm việc, công việc vận hành
Shared Kernel	ContactAddress, Weight, Dimensions, FeeBreakdown, DeliveryEstimate, GeoPoint	Value object dùng chung

4.3.2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống theo kiến trúc client – server nhiều lớp. Ba ứng dụng client (cổng khách hàng, cổng quản trị, ứng dụng vận hành) giao tiếp với một backend duy nhất qua REST API /api/v1. Backend được tổ chức theo module tương ứng với các bounded context, mỗi module gồm các lớp: API (controller), ứng dụng (service), miền (domain) và hạ tầng (repository). Dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu quan hệ; mỗi aggregate tương ứng một nhóm bảng.

Bảng 4.2. Các lớp trong kiến trúc hệ thống

Lớp	Thành phần	Trách nhiệm
Client	Cổng khách hàng, Cổng quản trị (Next.js), Ứng dụng vận hành	Giao diện người dùng, gọi API qua BFF
BFF	Route /api/backend/* của từng cổng web	Giữ token trong cookie httpOnly, chuyển tiếp yêu cầu, tự làm mới token
API	REST controller /api/v1/...	Xác thực JWT, kiểm tra quyền, kiểm tra dữ liệu đầu vào
Ứng dụng / miền	Service, aggregate, quy tắc nghiệp vụ	Tính cước, định tuyến, điều phối, chuyển trạng thái
Hạ tầng	Repository, cơ sở dữ liệu quan hệ	Lưu trữ, truy vấn, khóa lạc quan

CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Chương này trình bày các giải pháp kỹ thuật cốt lõi giúp PAVEX đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ: kiến trúc BFF, bảo mật, định giá có phiên bản, định tuyến với giữ chỗ tải và quét mã kiện hàng.

5.1. Kiến trúc client – BFF – backend

Trình duyệt không gọi trực tiếp backend. Mỗi cổng web có một route BFF (/api/backend/[...path]) chạy trên máy chủ Next.js: route này đọc access token từ cookie httpOnly, gắn header Authorization: Bearer, chuyển tiếp nguyên phương thức, tham số truy vấn, nội dung và header Idempotency-Key đến backend /api/v1/... Khi backend trả 401, BFF dùng refresh token để lấy token mới, gửi lại yêu cầu và cập nhật cookie; nếu làm mới thất bại thì xóa phiên và phát sự kiện hết phiên để giao diện chuyển về trang đăng nhập. Một middleware kiểm tra cookie phiên và chuyển hướng người dùng chưa đăng nhập đến /login kèm tham số returnUrl.

5.2. Xác thực, phân quyền và toàn vẹn dữ liệu

- Xác thực: POST /api/v1/auth/login trả accessToken, refreshToken, expiresIn; /auth/refresh cấp token mới; /auth/me trả thông tin người dùng kèm danh sách vai trò và quyền; /auth/logout thu hồi refresh token.
- Phân quyền: quyền có mã dạng <context>.<tài nguyên>.<hành động> (ví dụ identity.users.read, identity.roles.read). Giao diện ẩn menu khi người dùng thiếu quyền, backend luôn kiểm tra lại và trả 403.
- Khóa lạc quan: các bản ghi có trường version; khi hai người cùng sửa, người lưu sau nhận lỗi xung đột kèm conflictVersion để tải lại dữ liệu.
- Lỗi chuẩn hóa: lỗi trả về dạng problem detail gồm message, code, traceId và fieldErrors cho từng trường, giúp giao diện hiển thị lỗi tại đúng ô nhập.

5.3. Định giá có phiên bản và báo giá có thời hạn

Bảng giá (RatePlan) có mã và số phiên bản (revision). Mỗi lần thay đổi giá sẽ tạo một revision mới ở trạng thái DRAFT; khi kích hoạt, revision cũ chuyển RETIRED, đảm bảo luôn chỉ có một bảng giá đang áp dụng. Mỗi bảng giá gồm các quy tắc (RateRule) theo cặp mức dịch vụ × vùng giá, cùng chính sách COD, bảo hiểm và giới hạn nhận gửi.

Khi tính cước, hệ thống phân giải điểm gửi và điểm nhận thành khu vực phục vụ, hub chính và hạng phủ sóng; suy ra vùng giá; tính khối lượng tính cước = max(khối lượng thực, khối lượng quy đổi theo thể tích / hệ số quy đổi) rồi áp dụng phí cơ bản, phí theo bước khối lượng, phụ phí vùng xa/hải đảo, phí COD và phí bảo hiểm. Kết quả được lưu thành QuoteRequest có thời hạn (quoteTtlMinutes). Vận đơn tạo từ báo giá lưu lại ảnh chụp (snapshot) giá và phiên bản bảng giá, nên thay đổi bảng giá sau này không ảnh hưởng đơn cũ.

5.4. Định tuyến và giữ chỗ tải trọng

Mạng lưới gồm hub, tuyến có hướng giữa hai hub (HubLane) và lịch khởi hành định kỳ của tuyến (LaneSchedule) kèm tải trọng mỗi chuyến. Khi tạo đơn, hệ thống chọn mẫu lộ trình (RouteTemplate) phù hợp giữa hub gốc và hub đích – hoặc tuyến trực tiếp – rồi với mỗi chặng tìm chuyến khởi hành gần nhất còn đủ tải và tạo bản ghi giữ chỗ (LaneCapacityReservation). Các bản ghi giữ chỗ của một lần định tuyến được gom theo batchId; khi đơn bị hủy hoặc định tuyến lại, giữ chỗ cũ được giải phóng. Nếu không tìm được lộ trình, vận đơn được đánh dấu ROUTING_FAILED và đưa vào danh sách ngoại lệ cho điều phối viên.

5.5. Điều phối công việc theo ca và năng lực nhân sự

Mỗi chặng của vận đơn sinh ra công việc vận hành (OperationalAssignment) tại một hub với loại nhân sự yêu cầu. Khi điều phối, hệ thống chỉ đề xuất nhân sự đúng loại, thuộc hub, đã check-in ca, đang ở trạng thái sẵn sàng và chưa vượt số công việc đồng thời tối đa. Vòng đời công việc gồm PENDING → ASSIGNED → ACCEPTED → IN_PROGRESS → COMPLETED / FAILED / CANCELLED, mỗi bước đều ghi người thao tác và thời điểm.

5.6. Quét mã kiện hàng và hành trình vận đơn

Ứng dụng vận hành dùng camera thiết bị để quét mã kiện. Mỗi lần quét, backend kiểm tra kiện thuộc vận đơn của công việc và đúng hub/công đoạn, sau đó cập nhật bên đang giữ kiện (custody), vị trí hiện tại, công đoạn và ghi một ShipmentEvent. Chuỗi ShipmentEvent tạo thành hành trình mà khách hàng nhìn thấy khi tra cứu. Ứng dụng có cơ chế nhập mã thủ công khi không thể dùng camera và cảnh báo khi quét trùng hoặc quét sai kiện.

CHƯƠNG 6. HIỆN THỰC, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

6.1. Môi trường phát triển và công cụ

Bảng 6.1. Môi trường và công cụ phát triển

Thành phần	Công nghệ / công cụ
Backend	REST API /api/v1, xác thực JWT, cơ sở dữ liệu quan hệ
Cổng quản trị	Next.js (App Router), React, TypeScript, Tailwind CSS, pnpm
Cổng khách hàng	Next.js, React, TypeScript
Ứng dụng vận hành	Giao diện web tối ưu cho di động, quét mã bằng camera
Thiết kế	Visual Paradigm (use case, domain model, activity, sequence)
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub
Kiểm thử API	Postman

6.2. Giao diện cổng khách hàng

[Chèn ảnh màn hình: Trang chủ và tra cứu vận đơn]

Hình 6.1. Trang chủ và tra cứu vận đơn

[Chèn ảnh màn hình: Trang tính cước vận chuyển]

Hình 6.2. Trang tính cước vận chuyển

[Chèn ảnh màn hình: Tạo đơn hàng]

Hình 6.3. Tạo đơn hàng

[Chèn ảnh màn hình: Đơn hàng của tôi và chi tiết vận đơn]

Hình 6.4. Đơn hàng của tôi và chi tiết vận đơn

[Chèn ảnh màn hình: Số địa chỉ]

Hình 6.5. Số địa chỉ

6.3. Giao diện cổng quản trị

[Chèn ảnh màn hình: Đăng nhập cổng quản trị]

Hình 6.6. Đăng nhập cổng quản trị

[Chèn ảnh màn hình: Bảng điều hành]

Hình 6.7. Bảng điều hành

[Chèn ảnh màn hình: Quản lý người dùng]

Hình 6.8. Quản lý người dùng

[Chèn ảnh màn hình: Vai trò và quyền]

Hình 6.9. Vai trò và quyền

[Chèn ảnh màn hình: Điều phối công việc]

Hình 6.10. Điều phối công việc

[Chèn ảnh màn hình: Yêu cầu ngoại lệ]

Hình 6.11. Yêu cầu ngoại lệ

6.4. Giao diện ứng dụng vận hành

[Chèn ảnh màn hình: Công việc của tôi]

Hình 6.12. Công việc của tôi

[Chèn ảnh màn hình: Quét mã kiện hàng]

Hình 6.13. Quét mã kiện hàng

[Chèn ảnh màn hình: Ghi nhận kết quả giao hàng]

Hình 6.14. Ghi nhận kết quả giao hàng

[Chèn ảnh màn hình: Ca làm việc và check-in]

Hình 6.15. Ca làm việc và check-in

6.5. Kiểm thử hệ thống

Nhóm áp dụng kiểm thử hộp đen theo use case: mỗi chức năng có ít nhất một ca kiểm thử luồng chính và các ca kiểm thử luồng thay thế, dữ liệu không hợp lệ và giá trị biên. Tổng cộng 192 ca kiểm thử phủ toàn bộ 41 chức năng. Cột “Kết quả” được nhóm điền khi thực hiện kiểm thử (Đạt / Không đạt).

Bảng 6.2. Tổng hợp số lượng test case

Nhóm chức năng	Số chức năng	Số test case
Xác thực và tài khoản cá nhân	6	34
Quản trị người dùng và phân quyền	3	21
Cửa hàng (Merchant)	5	15
Tra cứu công khai	3	14
Đơn hàng và vận đơn	4	24
Bảng giá và mạng lưới	2	15
Nhân sự vận hành và ca làm việc	6	19
Điều phối và thực hiện vận hành	10	35
Ngoại lệ và sự cố	4	15
Tổng cộng	43	192

Bảng 6.3. Bộ test case chi tiết

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
Xác thực và tài khoản cá nhân					
TC001	UC01 Đăng nhập	Đăng nhập thành công (khách hàng)	Email: kh01@pavex.vn, mật khẩu đúng → nhấn Đăng nhập	Cấp token, chuyển đến trang chủ cổng khách hàng, hiển thị tên người dùng	
TC002	UC01 Đăng nhập	Đăng nhập thành công (quản trị)	Tài khoản có vai trò Platform Admin	Chuyển đến Bảng điều hành; menu hiển thị theo quyền	
TC003	UC01 Đăng nhập	Sai mật khẩu	Email đúng, mật khẩu sai	Thông báo “Email hoặc mật khẩu không đúng”, không cấp token	
TC004	UC01 Đăng nhập	Email chưa đăng ký	Email: khongtontai@pavex.vn	Thông báo “Email hoặc mật khẩu không đúng”	
TC005	UC01 Đăng nhập	Bỏ trống trường bắt buộc	Để trống email hoặc mật khẩu	Báo lỗi tại trường bị trống, không gửi yêu cầu	
TC006	UC01 Đăng nhập	Email sai định dạng	Email: abc@	Báo lỗi định dạng email	
TC007	UC01 Đăng nhập	Tài khoản bị tạm khóa	Tài khoản trạng thái SUSPENDED	Thông báo tài khoản bị khóa, không cho đăng nhập	
TC008	UC01 Đăng nhập	Tự làm mới phiên	Đợi access token hết hạn rồi gọi một trang có dữ liệu	Hệ thống tự refresh token, trang vẫn tải được	
TC009	UC01 Đăng nhập	Refresh token không hợp lệ	Xóa/sửa refresh token rồi gọi API	Phiên bị xóa, chuyển về trang Đăng nhập	
TC010	UC01 Đăng nhập	Truy cập trang khi chưa đăng nhập	Mở trực tiếp /dashboard	Chuyển hướng đến /login kèm returnUrl	
TC011	UC01.1 Quên mật khẩu	Gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu	Nhập email đã đăng ký	Thông báo đã gửi email hướng dẫn	
TC012	UC01.1 Quên mật khẩu	Đặt lại mật khẩu bằng liên kết	Mở liên kết hợp lệ, nhập mật khẩu mới hợp lệ	Đổi mật khẩu thành công, đăng nhập được bằng mật khẩu mới	
TC013	UC01.1 Quên mật khẩu	Liên kết hết hạn	Mở liên kết đã hết hạn	Thông báo liên kết hết hạn, cho gửi lại	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC014	UC02 Đăng xuất	Đăng xuất	Nhấn Đăng xuất	Thu hồi refresh token, xóa phiên, về trang Đăng nhập	
TC015	UC02 Đăng xuất	Dùng lại token sau khi đăng xuất	Gọi API bằng refresh token cũ	Bị từ chối (401)	
TC016	UC03 Đăng ký tài khoản	Đăng ký thành công	Họ tên, email mới, mật khẩu mạnh, xác nhận khớp	Tạo tài khoản, hồ sơ INCOMPLETE, gửi email xác minh	
TC017	UC03 Đăng ký tài khoản	Email đã tồn tại	Dùng email đã đăng ký	Thông báo email đã được đăng ký	
TC018	UC03 Đăng ký tài khoản	Mật khẩu xác nhận không khớp	Mật khẩu $\neq$ xác nhận	Báo lỗi tại trường xác nhận mật khẩu	
TC019	UC03 Đăng ký tài khoản	Mật khẩu yếu	Mật khẩu: 123	Báo lỗi yêu cầu độ mạnh mật khẩu	
TC020	UC03 Đăng ký tài khoản	Bỏ trống trường bắt buộc	Để trống họ tên	Báo lỗi tại trường họ tên	
TC021	UC03 Đăng ký tài khoản	Xác minh email	Mở liên kết xác minh hợp lệ	emailVerified = true, chuyển đến Đăng nhập	
TC022	UC04 Quản lý hồ sơ cá nhân	Xem hồ sơ	Mở trang Hồ sơ	Hiển thị email, họ tên, vai trò, trạng thái hồ sơ	
TC023	UC04 Quản lý hồ sơ cá nhân	Cập nhật thông tin cá nhân	Sửa họ, tên, giới tính, ngày sinh $\rightarrow$ Lưu	Lưu thành công, hiển thị dữ liệu mới	
TC024	UC04 Quản lý hồ sơ cá nhân	Ngày sinh không hợp lệ	Ngày sinh ở tương lai	Báo lỗi ngày sinh	
TC025	UC04 Quản lý hồ sơ cá nhân	Cập nhật ảnh đại diện	Tải ảnh JPG $\leq$ 2MB	Ảnh đại diện được thay đổi	
TC026	UC04 Quản lý hồ sơ cá nhân	Đổi mật khẩu	Mật khẩu cũ đúng, mật khẩu mới hợp lệ	Đổi thành công	
TC027	UC04 Quản lý hồ sơ cá nhân	Đổi mật khẩu sai mật khẩu cũ	Mật khẩu cũ sai	Thông báo mật khẩu cũ không đúng	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC028	UC05 Quản lý số địa chỉ	Thêm địa chỉ	Tên, SĐT, tỉnh/thành, phường/xã, địa chỉ chi tiết	Địa chỉ mới xuất hiện trong danh sách	
TC029	UC05 Quản lý số địa chỉ	Thiếu trường bắt buộc	Bỏ trống phường/xã	Báo lỗi trường bắt buộc	
TC030	UC05 Quản lý số địa chỉ	Số điện thoại sai định dạng	SĐT: 12345	Báo lỗi số điện thoại	
TC031	UC05 Quản lý số địa chỉ	Sửa địa chỉ	Đổi địa chỉ chi tiết → Lưu	Cập nhật thành công	
TC032	UC05 Quản lý số địa chỉ	Xóa địa chỉ	Xóa một địa chỉ → xác nhận	Địa chỉ bị xóa khỏi danh sách	
TC033	UC05 Quản lý số địa chỉ	Đặt mặc định	Chọn “Đặt làm mặc định”	Chỉ một địa chỉ có nhãn mặc định	
TC034	UC05 Quản lý số địa chỉ	Vượt số lượng tối đa	Thêm địa chỉ thứ 21	Thông báo đã đạt giới hạn	
Quản trị người dùng và phân quyền					
TC035	UC06 Quản lý người dùng	Xem danh sách	Mở Người dùng	Danh sách có phân trang, hiển thị vai trò, trạng thái	
TC036	UC06 Quản lý người dùng	Tìm theo email/tên	Từ khóa: “bao”	Chỉ hiển thị tài khoản khớp	
TC037	UC06 Quản lý người dùng	Lọc theo vai trò và trạng thái	Vai trò: Courier; trạng thái: ACTIVE	Kết quả đúng điều kiện lọc	
TC038	UC06 Quản lý người dùng	Lọc theo trạng thái hồ sơ	Hồ sơ: PENDING_VERIFICATION	Kết quả đúng điều kiện lọc	
TC039	UC06 Quản lý người dùng	Xem chi tiết	Chọn một tài khoản	Hiển thị hồ sơ, vai trò, ngày tạo	
TC040	UC06 Quản lý người dùng	Tạm khóa tài khoản	Đổi trạng thái sang SUSPENDED	Cập nhật thành công; tài khoản đó không đăng nhập được	
TC041	UC06 Quản lý người dùng	Mở khóa tài khoản	Đổi SUSPENDED → ACTIVE	Tài khoản đăng nhập lại được	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC042	UC06 Quản lý người dùng	Xung đột dữ liệu	Hai admin cùng sửa một tài khoản	Người lưu sau nhận thông báo xung đột (version)	
TC043	UC06 Quản lý người dùng	Tự khóa chính mình	Admin khóa tài khoản đang đăng nhập	Hệ thống không cho phép	
TC044	UC06 Quản lý người dùng	Không đủ quyền	Tài khoản không có identity.users.read mở /identity/users	Thông báo chưa được cấp quyền (403)	
TC045	UC06 Quản lý người dùng	Xác minh hồ sơ người dùng	Duyệt hồ sơ PENDING_VERIFICATION	Hồ sơ chuyển COMPLETED	
TC046	UC06 Quản lý người dùng	Từ chối hồ sơ người dùng	Từ chối hồ sơ kèm lý do	Hồ sơ chuyển REJECTED	
TC047	UC07 Tạo tài khoản nhân viên	Tạo tài khoản nhân viên	Họ tên, email mới, vai trò Courier	Tài khoản được tạo với vai trò đã chọn	
TC048	UC07 Tạo tài khoản nhân viên	Email trùng	Email đã tồn tại	Báo lỗi email đã tồn tại	
TC049	UC07 Tạo tài khoản nhân viên	Không chọn vai trò	Bỏ trống vai trò	Báo lỗi phải chọn ít nhất một vai trò	
TC050	UC08 Quản lý vai trò và quyền	Xem vai trò và quyền	Mở Vai trò & quyền	Danh sách vai trò, số quyền mỗi vai trò	
TC051	UC08 Quản lý vai trò và quyền	Tìm quyền	Tìm “users”	Hiển thị quyền có mã/tên khớp	
TC052	UC08 Quản lý vai trò và quyền	Tạo vai trò	Mã, tên, mô tả	Vai trò mới xuất hiện	
TC053	UC08 Quản lý vai trò và quyền	Phân quyền cho vai trò	Gán identity.users.read	Người có vai trò đó thấy menu Người dùng	
TC054	UC08 Quản lý vai trò và quyền	Sửa vai trò hệ thống	Sửa vai trò isSystem = true	Không cho phép	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC055	UC08 Quản lý vai trò và quyền	Xóa vai trò tùy chỉnh	Xóa vai trò không phải hệ thống	Xóa thành công	
Cửa hàng (Merchant)					
TC056	UC09 Đăng ký cửa hàng	Đăng ký cửa hàng	Tên kinh doanh, người liên hệ, SĐT, MST	Cửa hàng được tạo, chờ xác minh	
TC057	UC09 Đăng ký cửa hàng	Thiếu thông tin bắt buộc	Bỏ trống tên kinh doanh	Báo lỗi trường bắt buộc	
TC058	UC09 Đăng ký cửa hàng	Đã có cửa hàng	Tài khoản đã sở hữu cửa hàng đăng ký lần nữa	Thông báo mỗi tài khoản chỉ có một cửa hàng	
TC059	UC10 Quản lý thông tin cửa hàng	Xem thông tin cửa hàng	Mở Cửa hàng của tôi	Hiển thị mã, trạng thái, lý do trạng thái	
TC060	UC10 Quản lý thông tin cửa hàng	Cập nhật thông tin	Sửa SĐT liên hệ → Lưu	Cập nhật thành công	
TC061	UC11 Quản lý địa chỉ lấy hàng	Thêm địa chỉ lấy hàng	Tên kho, liên hệ, địa chỉ	Địa chỉ được thêm	
TC062	UC11 Quản lý địa chỉ lấy hàng	Đặt địa chỉ lấy hàng mặc định	Chọn mặc định	Được dùng làm người gửi mặc định khi tạo đơn	
TC063	UC11 Quản lý địa chỉ lấy hàng	Xóa địa chỉ lấy hàng	Xóa → xác nhận	Địa chỉ bị xóa	
TC064	UC12 Yêu cầu xác minh cửa hàng	Gửi yêu cầu xác minh	Nhấn Gửi xác minh	Trạng thái PENDING_VERIFICATION	
TC065	UC12 Yêu cầu xác minh cửa hàng	Gửi lại khi đang chờ	Gửi khi đã PENDING_VERIFICATION	Thông báo yêu cầu đang được xử lý	
TC066	UC13 Duyệt và quản lý cửa hàng	Lọc cửa hàng chờ xác minh	Lọc trạng thái PENDING_VERIFICATION	Chỉ hiện cửa hàng đang chờ	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC067	UC13 Duyệt và quản lý cửa hàng	Duyệt cửa hàng	Chọn cửa hàng → Duyệt	ACTIVE, ghi người duyệt và thời điểm	
TC068	UC13 Duyệt và quản lý cửa hàng	Từ chối cửa hàng	Chọn lý do MISSING_DOCUMENTS + ghi chú	REJECTED kèm lý do	
TC069	UC13 Duyệt và quản lý cửa hàng	Tạm ngưng cửa hàng	Cửa hàng ACTIVE → Tạm ngưng kèm lý do	SUSPENDED; cửa hàng không tạo được đơn	
TC070	UC13 Duyệt và quản lý cửa hàng	Khôi phục cửa hàng	SUSPENDED → Khôi phục	ACTIVE	
Tra cứu công khai					
TC071	UC14 Tra cứu vận đơn	Tra cứu đúng mã	Mã vận đơn tồn tại	Hiển thị trạng thái, tiến trình, timeline	
TC072	UC14 Tra cứu vận đơn	Mã không tồn tại	Mã: PVX000000000	Thông báo vận đơn không tồn tại	
TC073	UC14 Tra cứu vận đơn	Mã trống / sai định dạng	Để trống	Báo lỗi nhập mã	
TC074	UC14 Tra cứu vận đơn	Ẩn thông tin cá nhân	Tra cứu khi không đăng nhập	Ẩn SĐT và địa chỉ chi tiết	
TC075	UC14 Tra cứu vận đơn	Xem hành trình	Vận đơn đã qua nhiều hub	Sự kiện sắp theo thời gian, có địa điểm	
TC076	UC15 Tra cứu giá cước	Tính cước nội tỉnh	Gửi và nhận cùng tỉnh, 1 kg	Hiển thị các mức dịch vụ, vùng INTRA_PROVINCE	
TC077	UC15 Tra cứu giá cước	Tính cước liên vùng	Gửi Hà Nội, nhận TP.HCM	Vùng INTER_REGION, thời gian giao dài hơn	
TC078	UC15 Tra cứu giá cước	Khối lượng quy đổi	1 kg, kích thước 50×50×50 cm	Khối lượng tính cước = khối lượng quy đổi	
TC079	UC15 Tra cứu giá cước	Có COD và bảo hiểm	COD 2.000.000, giá trị 5.000.000	Có phí COD và phí bảo hiểm	
TC080	UC15 Tra cứu giá cước	Vượt khối lượng tối đa	Khối lượng lớn hơn giới hạn	Thông báo vượt giới hạn	
TC081	UC15 Tra cứu giá cước	Ngoài vùng phục vụ	Phường chưa có khu vực phục vụ	Thông báo chưa hỗ trợ khu vực	
TC082	UC15 Tra cứu giá cước	Vùng xa / hải đảo	Điểm nhận hạng REMOTE / ISLAND	Có phụ phí vùng xa / hải đảo	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC083	UC16 Tra cứu bưu cục	Tìm bưu cục theo tỉnh	Chọn tỉnh	Danh sách hub công khai trong tỉnh	
TC084	UC16 Tra cứu bưu cục	Ẩn hub không công khai	Hub có publicVisible = false	Không xuất hiện trong kết quả	
Đơn hàng và vận đơn					
TC085	UC17 Tạo đơn hàng	Tạo đơn thành công	Người gửi, người nhận, 1 kiện 2 kg, dịch vụ Tiêu chuẩn	Sinh mã vận đơn, trạng thái Chờ lấy hàng, có công việc lấy hàng	
TC086	UC17 Tạo đơn hàng	Chọn địa chỉ từ số địa chỉ	Chọn người nhận từ số địa chỉ	Tự điền thông tin người nhận	
TC087	UC17 Tạo đơn hàng	Nhiều kiện	3 kiện khác khối lượng	Lưu đủ 3 kiện, tổng khối lượng đúng	
TC088	UC17 Tạo đơn hàng	SĐT người nhận sai	SĐT: 0123	Báo lỗi số điện thoại	
TC089	UC17 Tạo đơn hàng	Kiện vượt giới hạn	Kích thước vượt tối đa	Báo lỗi vượt giới hạn	
TC090	UC17 Tạo đơn hàng	COD vượt mức tối đa	COD lớn hơn mức cho phép	Báo mức COD tối đa	
TC091	UC17 Tạo đơn hàng	Báo giá hết hạn	Đã quá thời hạn báo giá rồi xác nhận	Hệ thống tính lại cước	
TC092	UC17 Tạo đơn hàng	Không tìm được lộ trình	Tuyển hết tải trọng	Đơn được tạo với ROUTING_FAILED, vào danh sách ngoại lệ	
TC093	UC17 Tạo đơn hàng	Cửa hàng chưa xác minh	Merchant PENDING_VERIFICATION	Không cho tạo đơn	
TC094	UC17 Tạo đơn hàng	Người trả cước	Chọn Người nhận trả	shippingFeePayer = RECIPIENT	
TC095	UC17 Tạo đơn hàng	Tạo đơn tại quầy (Hub Dispatch)	Chọn khách hàng → nhập thông tin	Đơn được tạo thay khách hàng	
TC096	UC18 Quản lý đơn hàng	Xem danh sách đơn	Mở Đơn hàng của tôi	Danh sách đơn của cửa hàng	
TC097	UC18 Quản lý đơn hàng	Lọc theo trạng thái	Tab Đang xử lý / Đã giao / Đã hủy	Kết quả đúng trạng thái	
TC098	UC18 Quản lý đơn hàng	Tìm đơn	Tìm theo mã, tên hoặc SĐT người nhận	Kết quả khớp	
TC099	UC18 Quản lý đơn hàng	Xem chi tiết	Chọn một đơn	Hiển thị kiện, cước, COD, trạng thái định tuyến	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC100	UC18 Quản lý đơn hàng	Hủy đơn khi chưa lấy hàng	Đơn Chờ lấy hàng → Hủy, nhập lý do	Đơn CANCELLED, giải phóng giữ chỗ tải	
TC101	UC18 Quản lý đơn hàng	Hủy đơn đã lấy hàng	Đơn đã lấy → Hủy	Không cho hủy, gợi ý yêu cầu ngoại lệ	
TC102	UC19 Theo dõi vận đơn	Theo dõi đơn của cửa hàng	Chọn đơn đang vận chuyển	Hiển thị timeline và vị trí hiện tại	
TC103	UC19 Theo dõi vận đơn	Cập nhật trạng thái mới	Nhân viên quét kiện tại hub mới	Timeline có thêm sự kiện mới	
TC104	UC20 Yêu cầu xử lý ngoại lệ vận đơn	Yêu cầu hoàn hàng	Chọn đơn → Yêu cầu hoàn hàng, nhập lý do	Tạo yêu cầu PENDING	
TC105	UC20 Yêu cầu xử lý ngoại lệ vận đơn	Yêu cầu chuyển tiếp địa chỉ	Nhập địa chỉ mới	Yêu cầu có forwardAddress	
TC106	UC20 Yêu cầu xử lý ngoại lệ vận đơn	Yêu cầu giao lại	Đơn giao thất bại → Giao lại	Tạo yêu cầu REDELIVERY	
TC107	UC20 Yêu cầu xử lý ngoại lệ vận đơn	Yêu cầu hủy vận đơn	Chọn Hủy vận đơn	Tạo yêu cầu CANCEL_SHIPMENT	
TC108	UC20 Yêu cầu xử lý ngoại lệ vận đơn	Thiếu lý do	Bỏ trống lý do	Báo lỗi trường bắt buộc	
Bảng giá và mạng lưới					
TC109	UC21 Quản lý bảng giá	Tạo bảng giá nháp	Mã, tên, tiền tệ, TTL báo giá	Bảng giá DRAFT	
TC110	UC21 Quản lý bảng giá	Cấu hình quy tắc giá	Mức dịch vụ × vùng giá, phí cơ bản, bước khối lượng	Lưu quy tắc giá	
TC111	UC21 Quản lý bảng giá	Cấu hình COD / bảo hiểm / giới hạn	Nhập ngưỡng miễn phí, tỉ lệ, mức tối đa	Lưu chính sách	
TC112	UC21 Quản lý bảng giá	Kích hoạt bảng giá	DRAFT → Kích hoạt	ACTIVE; bảng giá cũ RETIRED	
TC113	UC21 Quản lý bảng giá	Tạo phiên bản mới	Sao chép bảng giá ACTIVE	Revision mới ở DRAFT	
TC114	UC21 Quản lý bảng giá	Ngừng áp dụng	ACTIVE → Ngừng	RETIRED, không dùng để báo giá	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC115	UC21 Quản lý bảng giá	Thiếu quy tắc giá	Kích hoạt khi thiếu quy tắc cho một vùng	Không cho kích hoạt	
TC116	UC22 Quản lý mạng lưới	Thêm vùng mạng lưới	Mã, tên vùng	Vùng mới ACTIVE	
TC117	UC22 Quản lý mạng lưới	Thêm khu vực phục vụ	Chọn vùng, hub chính, phạm vi tỉnh/phường	Khu vực phục vụ được tạo	
TC118	UC22 Quản lý mạng lưới	Thêm hub	Mã, tên, loại hub, địa chỉ, hub cha	Hub mới xuất hiện	
TC119	UC22 Quản lý mạng lưới	Trùng mã hub	Mã hub đã có	Báo lỗi trùng mã	
TC120	UC22 Quản lý mạng lưới	Thêm tuyến vận chuyển	Hub đi, hub đến, phương thức, thời gian, tải tối đa	Tuyến được tạo	
TC121	UC22 Quản lý mạng lưới	Tuyến trùng hub đi và đến	Hub đi = hub đến	Báo lỗi	
TC122	UC22 Quản lý mạng lưới	Thêm lịch chạy tuyến	Giờ khởi hành, ngày chạy, tải trọng	Lịch chạy được tạo	
TC123	UC22 Quản lý mạng lưới	Thêm mẫu lộ trình	Chuỗi chặng theo thứ tự	Mẫu lộ trình được tạo	
Nhân sự vận hành và ca làm việc					
TC124	UC23 Quản lý nhân sự vận hành	Tạo hồ sơ nhân sự	Tài khoản nhân viên, mã nhân viên, loại Courier	Hồ sơ nhân sự ACTIVE	
TC125	UC23 Quản lý nhân sự vận hành	Gán nhân sự vào hub	Chọn hub, đặt hub chính	Tạo HubMembership	
TC126	UC23 Quản lý nhân sự vận hành	Gỡ nhân sự khỏi hub	Gỡ khỏi hub	Ghi unassignedAt	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC127	UC23 Quản lý nhân sự vận hành	Cập nhật trạng thái nhân sự	ACTIVE → ON_LEAVE	Không xuất hiện trong danh sách phân công	
TC128	UC24 Xem nhân sự vận hành	Xem nhân sự của hub	Mở Nhân sự vận hành	Danh sách nhân sự, trạng thái sẵn sàng, số việc đang làm	
TC129	UC24 Xem nhân sự vận hành	Lọc theo loại nhân sự	Loại: Line-haul Driver	Kết quả đúng loại	
TC130	UC25 Quản lý ca làm việc	Tạo ca	Mã, tên, 07:00–15:00	Ca SCHEDULED	
TC131	UC25 Quản lý ca làm việc	Giờ kết thúc trước giờ bắt đầu	15:00–07:00	Báo lỗi thời gian	
TC132	UC25 Quản lý ca làm việc	Phân công nhân sự vào ca	Chọn 3 nhân sự	Tạo 3 phân công ASSIGNED, nhân sự nhận thông báo	
TC133	UC25 Quản lý ca làm việc	Nhân sự trùng ca	Phân công nhân sự đã có ca trùng giờ	Cảnh báo trùng ca	
TC134	UC25 Quản lý ca làm việc	Hủy ca	Hủy ca kèm lý do	Ca CANCELLED, phân công bị hủy	
TC135	UC25 Quản lý ca làm việc	Đánh dấu vắng mặt	Chọn nhân sự không đến	Phân công ABSENT	
TC136	UC26 Xem ca làm việc	Xem lịch ca của tôi	Mở Ca làm việc trên ứng dụng	Danh sách ca được phân công	
TC137	UC26 Xem ca làm việc	Không có ca	Nhân sự chưa được phân công	Thông báo chưa có ca	
TC138	UC27 Check-in / Check-out ca	Check-in đúng giờ	Nhấn Check-in trong khung giờ ca	CHECKED_IN, ghi checkedInAt	
TC139	UC27 Check-in / Check-out ca	Check-out	Nhấn Check-out	CHECKED_OUT, ghi checkedOutAt	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC140	UC27 Check-in / Check-out ca	Check-in khi ca đã hủy	Ca CANCELLED	Không cho check-in	
TC141	UC28 Cập nhật trạng thái sẵn sàng	Chuyển sang sẵn sàng	Bật Đang hoạt động	AVAILABLE, xuất hiện khi điều phối	
TC142	UC28 Cập nhật trạng thái sẵn sàng	Chuyển sang ngoại tuyến	Tắt Đang hoạt động	OFFLINE, không được phân công mới	
Điều phối và thực hiện vận hành					
TC143	UC29 Xem tổng quan vận hành	Xem bảng điều hành	Mở Tổng quan	Số đơn, đơn đang xử lý, đã giao, công việc tồn	
TC144	UC29 Xem tổng quan vận hành	Không có dữ liệu	Hub mới chưa có đơn	Hiển thị 0 và trạng thái rỗng	
TC145	UC30 Theo dõi vận đơn vận hành	Tra cứu vận đơn nội bộ	Nhập mã vận đơn	Hiển thị kiện, custody, lộ trình, công việc	
TC146	UC30 Theo dõi vận đơn vận hành	Tạm giữ vận đơn	Tạm giữ kèm lý do	isOnHold = true, ghi hub và người thao tác	
TC147	UC30 Theo dõi vận đơn vận hành	Giải phóng vận đơn	Bỏ tạm giữ	isOnHold = false	
TC148	UC31 Điều phối công việc	Phân công công việc	Chọn công việc PICKUP → chọn Courier phù hợp	ASSIGNED, nhân sự nhận việc trên ứng dụng	
TC149	UC31 Điều phối công việc	Chỉ hiện nhân sự phù hợp	Công việc yêu cầu LINE_HAUL_DRIVER	Chỉ hiện tài xế trung chuyển đã check-in, sẵn sàng	
TC150	UC31 Điều phối công việc	Không có nhân sự	Không ai check-in ca	Thông báo không có nhân sự sẵn sàng	
TC151	UC31 Điều phối công việc	Nhân sự quá tải	Nhân sự đã đạt số việc tối đa	Cảnh báo, chọn người khác	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC152	UC31 Điều phối công việc	Phân công lại	Đổi người thực hiện	Cập nhật người thực hiện, ghi người thao tác	
TC153	UC31 Điều phối công việc	Hủy công việc	Hủy kèm ghi chú	CANCELLED	
TC154	UC32 Xem công việc được giao	Xem công việc	Mở Công việc của tôi	Danh sách theo mức ưu tiên	
TC155	UC32 Xem công việc được giao	Lọc theo trạng thái	Tab Đang xử lý / Đã xong	Kết quả đúng trạng thái	
TC156	UC33 Thực hiện công việc	Nhận việc	Nhấn Nhận việc	ACCEPTED	
TC157	UC33 Thực hiện công việc	Bắt đầu	Nhấn Bắt đầu	IN_PROGRESS	
TC158	UC33 Thực hiện công việc	Hoàn thành	Quét đủ kiện → Hoàn thành	COMPLETED, tạo công việc chặng tiếp	
TC159	UC33 Thực hiện công việc	Hoàn thành khi thiếu kiện	Quét 1/2 kiện → Hoàn thành	Không cho hoàn thành, hiển thị kiện còn thiếu	
TC160	UC33 Thực hiện công việc	Báo không hoàn thành	Nhập lý do	FAILED, có resolutionNote	
TC161	UC34 Quét kiện hàng	Quét mã hợp lệ	Quét mã kiện thuộc công việc	Ghi nhận, cập nhật custody và sự kiện	
TC162	UC34 Quét kiện hàng	Mã không thuộc công việc	Quét kiện của vận đơn khác	Cảnh báo, không ghi nhận	
TC163	UC34 Quét kiện hàng	Quét trùng	Quét lại kiện đã quét	Báo quét trùng	
TC164	UC34 Quét kiện hàng	Chưa cấp quyền camera	Từ chối quyền camera	Yêu cầu cấp quyền / nhập mã thủ công	
TC165	UC34 Quét kiện hàng	Nhập mã thủ công	Gõ mã kiện	Xử lý như quét mã	
TC166	UC35 Ghi nhận kết quả giao hàng	Giao thành công có chữ ký	Chọn Giao thành công, ký nhận, nhập tên người nhận	DELIVERED, có DeliveryAttempt	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC167	UC35 Ghi nhận kết quả giao hàng	Giao thành công bằng OTP	Nhập OTP đúng	DELIVERED	
TC168	UC35 Ghi nhận kết quả giao hàng	Thiếu bằng chứng	Không chụp ảnh / không ký	Yêu cầu bổ sung bằng chứng	
TC169	UC35 Ghi nhận kết quả giao hàng	Giao thất bại	Chọn lý do Không liên lạc được	DELIVERY_FAILED, vào danh sách ngoại lệ	
TC170	UC35 Ghi nhận kết quả giao hàng	Thu COD	Đơn có COD, xác nhận đã thu	Ghi nhận đã thu đủ COD	
TC171	UC36 Bàn giao hàng trung chuyển	Nhận hàng tại hub đi	Quét các kiện của chuyển	Kiện chuyển sang custody tài xế	
TC172	UC36 Bàn giao hàng trung chuyển	Bàn giao tại hub đến	Quét kiện tại hub đến	Kiện về custody hub đến, sự kiện Đến hub	
TC173	UC36 Bàn giao hàng trung chuyển	Kiện không thuộc chuyển	Quét kiện của chuyển khác	Cảnh báo, không ghi nhận	
TC174	UC37 Điều chỉnh khối lượng kiện	Cân lại kiện	Nhập khối lượng mới và lý do	Tạo điều chỉnh, vận đơn có hasPendingWeightReview	
TC175	UC37 Điều chỉnh khối lượng kiện	Thiếu lý do	Bỏ trống lý do	Báo lỗi trường bắt buộc	
TC176	UC38 Duyệt điều chỉnh khối lượng	Duyệt điều chỉnh	Chọn điều chỉnh → Duyệt kèm ghi chú	reviewCompleted = true, cập nhật khối lượng tính cước	
TC177	UC38 Duyệt điều chỉnh khối lượng	Không có điều chỉnh chờ	Mở danh sách khi rỗng	Thông báo không có điều chỉnh chờ duyệt	
Ngoại lệ và sự cố					
TC178	UC39 Xem ngoại lệ vận đơn	Xem danh sách ngoại lệ	Mở Ngoại lệ	Đơn giao thất bại, tạm giữ, chờ duyệt khối lượng, yêu cầu ngoại lệ	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC179	UC39 Xem ngoại lệ vận đơn	Lọc theo loại ngoại lệ	Chọn Giao thất bại	Kết quả đúng loại	
TC180	UC40 Xử lý yêu cầu ngoại lệ	Phê duyệt hoàn hàng	Yêu cầu RETURN_TO_SENDER → Phê duyệt	COMPLETED, vận đơn chuyển chiều hoàn	
TC181	UC40 Xử lý yêu cầu ngoại lệ	Phê duyệt đổi địa chỉ	FORWARD_TO_NEW_ADDRESS → Phê duyệt	Định tuyến lại, người nhận mới	
TC182	UC40 Xử lý yêu cầu ngoại lệ	Từ chối yêu cầu	Từ chối kèm ghi chú	REJECTED, người yêu cầu được thông báo	
TC183	UC40 Xử lý yêu cầu ngoại lệ	Vận đơn đã giao	Phê duyệt yêu cầu của đơn DELIVERED	Không cho phê duyệt	
TC184	UC40 Xử lý yêu cầu ngoại lệ	Không tìm được lộ trình mới	Địa chỉ mới ngoài vùng phục vụ	Giữ APPROVED, cảnh báo định tuyến thất bại	
TC185	UC41 Báo cáo sự cố	Báo cáo hư hỏng	Loại DAMAGED, mức độ HIGH, mô tả	Tạo hồ sơ sự cố OPEN	
TC186	UC41 Báo cáo sự cố	Kiện không xác định	Loại UNIDENTIFIED_PARCEL, nhập mã vạch ngoài	Tạo hồ sơ kèm externalBarcode	
TC187	UC41 Báo cáo sự cố	Thiếu tiêu đề / mô tả	Bỏ trống mô tả	Báo lỗi trường bắt buộc	
TC188	UC42 Quản lý hồ sơ sự cố	Phân công xử lý	Chọn người xử lý	Ghi assignedToUserId	
TC189	UC42 Quản lý hồ sơ sự cố	Cập nhật tiến độ	OPEN → IN_PROGRESS	Trạng thái IN_PROGRESS	
TC190	UC42 Quản lý hồ sơ sự cố	Giải quyết sự cố	Nhập kết quả xử lý	RESOLVED, ghi resolvedAt	
TC191	UC42 Quản lý hồ sơ sự cố	Đóng hồ sơ	RESOLVED → Đóng	CLOSED, ghi closedAt	

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC192	UC42 Quản lý hồ sơ sự cố	Đóng khi chưa giải quyết	OPEN → Đóng	Không cho đóng	

CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

7.1. Kết quả đạt được

- Hoàn thành phân tích và thiết kế đầy đủ: sơ đồ use case tổng thể (13 tác nhân, 41 use case), mô hình miền theo DDD (8 bounded context), đặc tả 12 use case cốt lõi kèm sơ đồ hoạt động và tuần tự.
- Xây dựng backend REST API với xác thực JWT, refresh token, phân quyền RBAC, khóa lược quan và lỗi chuẩn hóa.
- Xây dựng cổng quản trị theo mô hình BFF: đăng nhập, bảng điều hành, quản lý người dùng, vai trò và quyền.
- Thiết kế cơ chế tính cước có phiên bản, định tuyến với giữ chỗ tải và điều phối công việc theo ca.
- Xây dựng bộ test case phủ toàn bộ chức năng của hệ thống.

7.2. Hạn chế còn tồn tại

- Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và đối soát COD tự động.
- Định tuyến hiện dựa trên mẫu lộ trình cấu hình sẵn, chưa tối ưu theo thời gian thực hay chi phí.
- Chưa có thông báo đẩy (push notification) và chế độ làm việc ngoại tuyến cho ứng dụng vận hành.
- Chưa thực hiện kiểm thử tải với số lượng người dùng đồng thời lớn.

7.3. Thảo luận và bài học kinh nghiệm

Việc thiết kế mô hình miền theo DDD ngay từ đầu giúp nhóm tách bạch các phần nghiệp vụ phức tạp (giá, mạng lưới, vận đơn, nhân sự) và giảm phụ thuộc chéo. Nhóm rút ra rằng các quy tắc chuyển trạng thái (vận đơn, công việc, cửa hàng, yêu cầu ngoại lệ) cần được đặc tả rõ ràng trước khi lập trình, và mọi thao tác thay đổi trạng thái phải ghi lại người thao tác để truy vết. Mô hình BFF giúp bảo vệ token nhưng đòi hỏi xử lý cẩn thận việc làm mới phiên.

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN

8.1. Kết luận

Đồ án đã xây dựng hệ thống quản lý vận chuyển PAVEX với ba phân hệ dùng chung một backend, quản lý toàn bộ vòng đời vận đơn: báo giá, tạo đơn, định tuyến, điều phối, quét kiện, giao hàng và xử lý ngoại lệ. Hệ thống được phân tích, thiết kế bài bản bằng UML vàDDD, bảo mật bằng JWT và RBAC, và có bộ test case phủ toàn bộ chức năng.

8.2. Hướng phát triển

- Tích hợp cổng thanh toán và đối soát COD với cửa hàng.
- Tối ưu tuyến giao chặng cuối (bài toán VRP) và gợi ý lộ trình cho bưu tá.
- Cập nhật hành trình theo thời gian thực qua WebSocket và gửi thông báo đẩy.
- Ứng dụng di động native cho nhân sự vận hành với chế độ ngoại tuyến.
- Phân tích dữ liệu để dự báo sản lượng và điều phối nhân sự theo khu vực.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN